



中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 32500—2016

智能电网用户端系统数据接口一般要求

General requirements of data interface for user side system of smart grid

2016-02-24 发布

2016-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 接口数据模型及服务规范 2

5 调试内容与要求..... 14

附录 A（规范性附录） 主站基础数据结构 18

附录 B（规范性附录） 数据分类统一编码 29

附录 C（资料性附录） 数据表字段索引 42

附录 D（资料性附录） 用例简析 52

附录 E（资料性附录） 参考资料及数据表说明 55

参考文献 59



前 言

智能电网的核心内容是用户端与供电侧的双向互动以及分布式能源在用户端的充分开发利用,国际和国内对实现用户端设备和系统之间互联互通的通信系统研究越来越多,有很多示范性应用,但还没有形成统一的国际标准。本指导性技术文件定义了智能电网用户端系统各类数据的名称、格式、统一编码、数据传输模型。

本指导性技术文件仅供参考。有关对本指导性技术文件的建议和意见,向国务院标准化行政主管部门反映。

本指导性技术文件由中国电器工业协会提出。

本指导性技术文件由全国电器设备网络通信接口标准化技术委员会(SAC/TC 411)归口。

本指导性技术文件主要起草单位:上海电器科学研究院、烟台东方威思顿电气股份有限公司。

本指导性技术文件参加起草单位:中国电力科学研究院、上海电力学院、上海安科瑞电气股份有限公司。

本指导性技术文件主要起草人:吴小东、蔡忠勇、谭伟、奚培锋、田世明、姜龙、张卫红、李昌、阮於东、李文娟、高春雷、张杭、李辉、谢若冰、严兰、单明。

智能电网用户端系统数据接口一般要求

1 范围

本指导性技术文件规定了智能电网用户端主站与子系统、子用户之间通信接口数据模型、接口服务规范、调试内容和要求,以及能源管理相关的数据格式、数据分类统一编码。

本指导性技术文件适用于工业企业、商业楼宇、公共建筑、居民住宅等各种用户端系统的能源管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/Z 32501 智能电网用户端通信系统一般要求

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

需量 demand

规定时间内的平均功率。

3.2

最大需量 maximum demand

在规定的时段内记录的需量的最大值。

3.3

需量周期 demand interval

测量平均功率的连续相等的时间间隔。

3.4

冻结 freeze

存储特定时刻重要数据的操作。

3.5

时段 time consumption

将一天中的 24 h 划分成的若干时间段;一般分为尖、峰、平、谷时段。

3.6

费率 tariff

与电能消耗时段相对应的计算电费的价格体系称为费率。

3.7

RDF 格式 Resource Description Framework

一种用于描述 Web 资源的标记语言,是一个处理元数据的 XML 应用。

4 接口数据模型及服务规范

本指导性技术文件中的接口规范以 XML 的形式给出一些示例,实际应用应根据具体情况进一步细化。接口所在的位置,以及其在整个通信系统中的作用遵照 GB/Z 32501 的规定。

4.1 模型标识

模型标识见表 1。

表 1 模型标识

分类	对象类型标识	对象类型名称	备注
档案模型	CPPSP_INFO_USER	用户信息	
	YHD_INFO_SUBUSER	子用户信息	
	YHD_INFO_SUBSYSTEM	子系统档案	
	YHD_INFO_DEVICE	设备档案	
	YHD_INFO_MONITOR	监控点档案	
	YHD_MR_PHYSICAL	虚拟监控点对应物理监控点	
	YHD_TOU_TARIFF	分时电价类别	
	YHD_TOU_PRICE	分时电价类别明细	
数据模型	YHD_DATA_POWER	电力数据	
	YHD_DATA_ENERGY	电量示数数据	
	YHD_DATA_HARMONIC	谐波数据	
	YHD_DATA_OTHER	其他监测数据	
	YHD_DATA_Most	最值	
	YHD_TOU_HIS	分时电量历史数据	
	YHD_REF_CONTROL	控制数据	
	YHD_EVENT_REPORT	事件报告	
	YHD_DATA_COLLECT	子用户电费数据	

4.2 模型定义

4.2.1 档案模型

档案模型见表 2。

表 2 模型档案

对象类型	属性标识	属性名称	值类型	备注
用户信息 (CPPSP_INFO_USER)	UserID	用户编码	String	不为空,有编码
	PowerFactorStandard	功率因数标准	String	

表 2 (续)

对象类型	属性标识	属性名称	值类型	备注
用户信息 (CPPSP_INFO_USER)	UserDescription	用户简介	String	
	VoltageClass	电压等级	String	
	ContractCapacity	合同容量	String	
	OperationCapacity	运行容量	String	
	ElectricityPriceType	电价种类	String	
	Address	用户地址	String	
	UserNo	用户户号	String	
	UserName	用户名称	String	
	IndustryType	用户所属行业分类	String	见表 B.2, IndustryCode
	City	用户所属地市	String	按 GB/T 2260 要求
	Logo	用户 LOGO 标志	String	
	IsOverCriteria	是否超标	String	
	Area	用户面积	String	
	EmployeesNumber	用户人数	String	
	Products	产品	String	
	BuildingTypeCode	建筑功能类别编码	String	见表 B.7
子用户信息 (YHD_INFO_SUBUSER)	SubUserID	子用户 ID	String	不为空,有编码
	SubUserName	子用户名称	String	
	SubUserPowerFactorStandards	子用户功率因数标准	String	
	SubUserDesp	子用户用户简介	String	
	SubUserVoltageClass	子用户电压等级	String	V
	SubUserContractCapacity	子用户合同容量	String	kW/(kV·A)
	SubUserOperationCapacity	子用户运行容量	String	kW/(kV·A)
	SubUserElectricityPriceType	子用户电价种类	String	
	SubUserAddress	子用户位置	String	
	SubUserNo	子用户户号	String	
	SubUserIndustryType	子用户所属行业分类	String	见表 B.2 IndustryCode
	SubUserCity	子用户所属地市	String	按 GB/T 2260 要求
	SubUserLogo	子用户 LOGO 标志	String	
	SubUserIsOverCriteria	子用户是否超标	String	
	SubUserArea	子用户面积	String	m ²
	SubUserEmployeesNumber	子用户人数	String	人
	SubUserProducts	子用户产品	String	

表 2 (续)

对象类型	属性标识	属性名称	值类型	备注
子用户信息 (YHD_INFO_SUBUSER)	SubUserAccount	账号	String	
	SubUserAccountBalance	账号余额	String	
	LastRechargeTime	上次充值时间	String	
	LastRechargeAmount	上次充值金额	String	
	LastDeductionTime	上次扣费时间	String	
	lastDeductionAmount	上次扣费金额	String	
	Res1	备注 1	String	
	Res2	备注 2	String	
子系统档案 (YHD_INFO_SUBSYSTEM)	SubSysID	子系统 ID	String	不为空,有编码
	SubSysNO	子系统编号	String	不为空,有编码
	SubSysName	子系统名称	String	
	SubSysType	子系统类别号	String	见表 B.1, IndexCode
	SubUserID	所属子用户 ID	String	见表 A.2
	SubSysPosition	子系统所在位置	String	
	SubSysOnDutyDate	子系统投运日期	String	
	SubSysProvider	子系统供应商	String	
	SubSysDescription	子系统简介	String	
	TotalLoad	子系统负荷总量	String	kW
	TotalDRLoad	可削减电力总量	String	kW
	TotalSupplyPower	可提供电力总量	String	kW
设备档案 (YHD_INFO_DEVICE)	DeviceID	设备 ID	String	不为空,有编码
	DeviceNo	设备编号	String	不为空,有编码
	SubUserID	子用户 ID	String	见表 A.2
	SubSysID	子系统 ID	String	见表 A.3
	DeviceName	设备名称	String	
	DeviceType	设备类型	String	见表 B.5, DeviceCode
	DeviceRatedPower	设备额定功率	String	
	DeviceRatedVoltage	设备额定电压	String	
	DeviceDescription	设备备注	String	
	LoadType	用电特性	String	1 主设备 2 辅助设备
	Manufacturer	生产厂商	String	
	DeviceModel	设备型号	String	
	DeviceInstallPosition	设备安装地址	String	

表 2 (续)

对象类型	属性标识	属性名称	值类型	备注
设备档案 (YHD_INFO_DEVICE)	ManufacturingDate	生产日期	String	YYYYMMDDHH24 MMSS
	DeviceOnDutyDate	投运日期	String	YYYYMMDDHH24 MMSS
	DeviceStatus	设备状态	String	1 正常 2 维修中 3 备用 4 报废
	PicturePath	设备图片路径	String	
	MonitorNo	监控点编号	String	
监控点档案 (YHD_INFO_MONITOR)	MonitorID	监测仪 ID	String	不为空,有编码
	SubUserID	所属子用户 ID	String	见表 A.2
	SubSysID	所属子系统 ID	String	见表 A.3
	MonitorNo	监控点编号	String	
	MonitorName	监控点名称	String	
	UpstreamMonitorNo	上级监控点编号	String	
	IsVirtuaMonitor	是否虚拟监控点	String	0 否 1 是
	CTRatio	CT 变比	String	
	CTOnDuty	CT 是否启用	String	1 启用 0 关闭
	PTRatio	PT 变比	String	
	PTOnDuty	PT 是否启用	String	1 启用 0 关闭
	MonitorRatedPower	监测仪额定功率	String	
	MonitorRetedVoltage	监测仪额定电压	String	
	TransType	配变类型	String	1 配网 2 变压器 3 线路
	EnertyTypeCode	能源分类编码	String	见表 B.3, EnergyClassCode
	EnertyItemCode	用能分项编码	String	见表 B.4, EnergyItemCode
	IsBias	偏差是否启用	String	
	MonitorType	监控仪类型	String	
	OrderNo	排序号	String	
	ElectricalWiringDiagram	一次接线图	String	
	MonitorInstallPosition	监测仪安装地址	String	
	MonitorDescription	监控点备注	String	
	OnDutyTime	在线时间	String	YYYYMMDDHH24 MMSS
	TableBottom	表底	String	
	PriceType	电价类别	String	见表 A.14

表 2 (续)

对象类型	属性标识	属性名称	值类型	备注
虚拟监控点对应 物理监控点 (YHD_MR_PHYSICAL)	VirtualMonitorID	虚拟监控点 ID	String	不为空,有编码
	PhiscalMonitorID	物理监控点 ID	String	不为空,有编码
	Order	序号	String	
分时电价类别表 (YHD_TOU_TARIFF)	TariffID	电价类别 ID	String	不为空,有编码
	TariffName	电价类别名称	String	
	TariffDescription	分时电价备注	String	
分时电价类别明细表 (YHD_TOU_PRICE)	TariffDetailID	电价明细 ID	String	不为空,有编码
	TariffID	电价类别 ID	String	
	PriceType	电价类别	String	见表 B.6, TimeOfUseTypeCode
	PriceStartTime	电价时段开始日期和 时间	String	YYYYMMDDHH24 MMSS
	PriceEndTime	电价时段结束日期和 时间	String	YYYYMMDDHH24 MMSS
	Price	电价	String	¥元
	PriceBecomingEffec- tiveTime	生效日期时间	String	YYYYMMDDHH24 MMSS
	PriceBecomingInvalidTime	失效日期时间	String	YYYYMMDDHH24 MMSS

4.2.2 数据模型

 数据模型见表 3。

表 3 数据模型

对象类型	属性标识	属性名称	值类型	备注
电力数据 (YHD_DATA_POWER)	MonitorID	监测仪 ID	String	不为空,有编码
	PowerDate	电力数据采集日期	String	YYYYMMDD
	PowerTime	电力数据采集时间	String	HH24MMSS
	PowerType	电力数据类型	String	详见 201,IndexCode
	PowerValue	电力数值	String	kW/kVA
	PowerSaveDbTime	电力数据入库时间	String	HH24MMSS
电量示数数据 (YHD_DATA_ENERGY)	MonitorID	监测仪 ID	String	不为空,有编码
	EnergyDate	电量采集日期	String	YYYYMMDD
	EnergyTime	电量采集时间	String	HH24MMSS
	EnergyType	电量类型	String	见表 B.1
	EnergyValue	电量数值	String	示数,kW·h
	EnergySaveDbTime	电量数据入库时间	String	YYYYMMDDHH24 MMSS

表 3 (续)

对象类型	属性标识	属性名称	值类型	备注
谐波数据 (YHD_DATA_HARMONIC)	MonitorID	监测仪 ID	String	不为空,有编码
	HarmonicDate	谐波发生日期	String	YYYYMMDD
	HarmonicTime	谐波发生时间	String	HH24MMSS
	HarmonicReferenceType	谐波参数值类型	String	1 电流 2 电压
	HarmonicType	谐波类型	String	见表 B.1
	THD3	3 次谐波含有率	String	
	THD5	5 次谐波含有率	String	
	THD7	7 次谐波含有率	String	
	THD9	9 次谐波含有率	String	
	THD11	11 次谐波含有率	String	
	THD13	13 次谐波含有率	String	
	THD15	15 次谐波含有率	String	
	THD17	17 次谐波含有率	String	
	THD19	19 次谐波含有率	String	
	THD21	21 次谐波含有率	String	
	THD23	23 次谐波含有率	String	
	THD25	25 次谐波含有率	String	
	THD27	27 次谐波含有率	String	
	THD29	29 次谐波含有率	String	
	THD31	31 次谐波含有率	String	
	THD	总谐波含有率	String	
其他监测数据 (YHD_DATA_OTHER)	MonitorID	监测仪 ID	String	不为空,有编码
	OtherDataDate	其他数据采集日期	String	YYYYMMDD
	OtherDataTime	其他数据采集时间	String	HH24MMSS
	OtherDataType	其他数据类型	String	见表 B.1, IndexCode
	OtherDataValue	其他数值	String	
最值 (YHD_DATA_Most)	MonitorID	监测仪 ID	String	不为空,有编码
	MostValueDate	采集日期	String	不为空,有编码 YYYYMMDD
	MostValueType	最值类型类型	String	见表 B.1, IndexCode
	MaxValue	最大值	String	
	MaxValueTime	最大值发生时间	String	HH24MMSS
	MinValue	最小值	String	
	MinValueTime	最小值发生时间	String	HH24MMSS
	AverageValue	平均值	String	

表 3 (续)

对象类型	属性标识	属性名称	值类型	备注
分时电量历史数据表 (YHD_TOU_HIS)	SubUserID	子用户 ID	String	见表 A.2,不为空, 有编码
	MonitorID	监测仪 ID	String	见表 A.5,不为空, 有编码
	TimeOfUseTypeCode	用电时段类型编码	String	见表 B.6, TimeOfUseTypeCode
	TimeOfUseTariffDate	分时电价日期	String	YYYYMMDD
	TimeOfUseTariffTime	分时电价时间	String	HH24MMSS
	PeakAmount	峰电量	String	
	OffPeakAmount	谷电量	String	
	ShoulderPower	平电量	String	
	CriticalPeakPower	尖峰电量	String	
	TimeOfDayTariffDescription	分时电价历史数据 备注	String	
控制数据 (YHD_REF_CONTROL)	ControlID	控制类别 ID	String	不为空,有编码
	ControlStartTime	控制起始时间	String	YYYYMMDDHH24 MMSS
	ControlEndTime	控制结束时间	String	YYYYMMDDHH24 MMSS
	SubSysID	对象子系统 ID	String	见表 A.3,SID
	SubUserID	子用户 ID	String	见表 A.2,SubUserID
	ControlType	控制类别代号	String	见表 B.1,IndexCode
	LoadToReduce	削减用电负荷	String	kW
	PriceType	电价类别	String	见表 A.14,PriceType
事件报告 (YHD_EVENT_REPORT)	MonitorID	监测仪 ID	String	见表 A.5,MonitorID 不为空,有编码
	EventDate	事件发生日期	String	YYYYMMDD 不为空,有编码
	EventTime	事件发生时间	String	HH24MMSS 不为空,有编码
	EventType	事件类型	String	见表 B.1,IndexCode
	EventStatus	事件状态	String	
	EventContent	时间内容	String	
子用户电费数据表 (YHD_DATA_BILL)	SubUserBillID	子用户账单 ID	String	不为空,有编码
	SubUserBillNo	子用户账单编号	String	
	SubUserID	子用户 ID	String	见表 A.2,不为空, 有编码
	MonitorID	监测仪 ID	String	见表 A.5,不为空, 有编码

表 3 (续)

对象类型	属性标识	属性名称	值类型	备注
子用户电费数据表 (YHD_DATA_BILL)	BillYear	年度	String	YYYY 不为空,有编码
	BillMonth	月份	String	MM
	BillTime	抄表时间	String	HH24MMSS
	ContractDemand	契约限额	String	
	StandardMaxCapacity	标准最大限额	String	
	Capacity	装接总容量	String	
	CurrentMonthReading_Total	本月读数_总	String	
	CurrentMonthReading_Peak	本月读数_峰	String	
	CurrentMonthReading_Shoulder1	本月读数_平 1	String	
	CurrentMonthReading_Shoulder2	本月读数_平 2	String	
	CurrentMonthReading_OffPeak	本月读数_谷	String	
	CurrentMonthReading_ReactivePower1	本月读数_无 1	String	
	CurrentMonthReading_ReactivePower2	本月读数_无 2	String	
	CurrentMonthReading_PeakMD	本月读数_峰 MD	String	
	CurrentMonthReading_Shoulder1MD	本月读数_平 1MD	String	
	CurrentMonthReading_Shoulder2MD	本月读数_平 2MD	String	
	CurrentMonthReading_OffPeakMD	本月读数_低谷 MD	String	
	LastMonthReading_Total	上月读数_总	String	
	LastMonthReading_Peak	上月读数_峰	String	
	LastMonthReading_Shoulder1	上月读数_平 1	String	
	LastMonthReading_Shoulder2	上月读数_平 2	String	
	LastMonthReading_OffPeak	上月读数_谷	String	
	LastMonthReading_ReactivePower1	上月读数_无 1	String	
	LastMonthReading_ReactivePower2	上月读数_无 2	String	
	ConsumedAmount_Total	用量_总	String	
	ConsumedAmount_Peak	用量_峰	String	
	ConsumedAmount_Shoulder1	用量_平 1	String	
	ConsumedAmount_Shoulder2	用量_平 2	String	
	ConsumedAmount_OffPeak	用量_谷	String	

表 3 (续)

对象类型	属性标识	属性名称	值类型	备注
子用户电费数据表 (YHD_DATA_BILL)	ConsumedAmount _ ReactivePower1	用量_无 1	String	
	ConsumedAmount _ ReactivePower2	用量_无 2	String	
	ConsumedAmount_PeakMd	用量_峰 MD	String	
	ConsumedAmount _ Shoulder1MD	用量_平 1MD	String	
	ConsumedAmount _ Shoulder2MD	用量_平 2MD	String	
	ConsumedAmount _ Off-PeakMD	用量_低谷 MD	String	
	ReactivePower	无功	String	
	ActivePower	有功	String	
	ReactivePower/ActivePower	无功/有功	String	
	PowerFactor	功率因数	String	
	StandardPowerFactor	标准功率因数	String	
	PowerFactorAdjust	功率因数调整	String	
	CapacityCharge_Amount	基本电费_量	String	
	CapacityCharge_Price	基本电费_单价	String	
	CapacityCharge_Money	基本电费_金额	String	
	CapacityCharge2_Amount	基本电费 2_量	String	
	CapacityCharge2_Price	基本电费 2_单价	String	
	CapacityCharge2_Money	基本电费 2_金额	String	
	PeakTimeCharge_Amount	峰_量	String	
	PeakTimeCharge_Price	峰_单价	String	
	PeakTimeCharge_Money	峰_金额	String	
	ShoulderTimeCharge _ Amount	平_量	String	
	ShoulderTimeCharge_Price	平_单价	String	
	ShoulderTimeCharge_Money	平_金额	String	
	OffPeakTimeCharge _ Amount	谷_量	String	
	OffPeakTimeCharge_Price	谷_单价	String	
	OffPeakTimeCharge_Money	谷_金额	String	
	Sum	小计	String	
	ProxyCollection	代征费用	String	
	PowerFactorAdjustingRate	力率调整率	String	
	PowerFactorAdjustingMoney	力率调整金额	String	

表 3 (续)

对象类型	属性标识	属性名称	值类型	备注
子用户电费数据表 (YHD_DATA_BILL)	GovSurcharge1	市政附加捐 1	String	
	GovSurcharge2	市政附加捐 2	String	
	CurrentMonthCharge	本月应付账款	String	

4.3 接口服务规范

4.3.1 通信约定

接口服务通信约定如下：

- a) 主站与子站通过 Web Service 方式实现即时通信,子站提供服务端功能,接收主站的命令,主站作为客户端可发送命令。主站建立 FTP 服务器,子站通过 FTP 方式实现数据文件上传,FTP 命令参照国际 RFC 标准,支持断点续传。
- b) 根据系统各种数据的特点采用不同的通信方式:
FTP/XML 文件方式:模型、数据;
Web Service 方式:实时召测。收到召测命令后即时生成并传输(FTP)相关信息的 XML 文件)。
- c) 主站与子站交换数据组织方式采用统一采用 XML 文件方式(版本 1.0,编码格式:UTF-8),XML 文件格式中的字段标签或属性统一为大写,具体见通信模型定义。
- d) XML 文件头约定:
<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- e) 传输数据组织成 XML 格式。同一时间传输的各项数据(XML 片段)拼接成一个 XML 文件(例如每小时需要上传电量、功率、电流等数据,则将各类数据组织成一个 XML 文件)。
- f) 上传文件目录:
FTP 根目录:/
模型:/BASE
数据:/DATA

4.3.2 数据交换策略

数据交换策略包括数据传输方式和数据交换方式：

- a) 数据传输方式
 - 1) 随机方式
主站可人工手动通过 Webservice 方式随机召唤子站系统数据。
 - 2) 通知方式
子站系统档案模型增量通过即时通知方式上传。
子站系统数据增量通过定时通知方式上传。
- b) 数据交换方式
 - 1) 增量交换策略
档案模型:子站系统在稳定运行后首次上传全模型,以后即时上传档案变化。
业务数据:子站系统定时完成前一周期(根据实际情况约定)数据增量上传。
 - 2) 上传失败重传策略

子站系统上传档案模型增量或数据增量失败时,需保持时序重传直至成功,重传时间间隔及重传次数可配置。

4.3.3 文件命名规则

子站系统上传文件命名规则如下:

子站系统类型编码	_	文件类型	_	生成时间	_	顺序号	.xml
----------	---	------	---	------	---	-----	------

- a) 子站系统类型编码 2 位,具体见子系统定义。
b) 文件类型如下:

序号	文件类型	文件类型代码	备注
1	档案模型	BaseInfo	
2	数据模型 数据文件	DataInfo	单个文件小于 1M

- c) 生成时间格式 YYYYMMDDHH24MMSS,表示年+月+日+时+分+秒,如 20140515181533 (2014 年 5 月 15 日 18 时 15 分 33 秒)。
d) 顺序号为接口文件生成顺序编号,3 位。

4.3.4 交换格式定义

4.3.4.1 用户信息

```
<CPPSP_INFO_USER ROWS="1"> //rows 表示行号标识
  <USERID> </ USERID>
  <POWERFACTORSTANDARD> </ POWERFACTORSTANDARD >
  <USERDESCRIPTION> </ USERDESCRIPTION >
  <ContractCapacity> </ ContractCapacity >
  <OperationCapacity> </ OperationCapacity >
  <ElectricityPriceType> </ ElectricityPriceType >
  <Address> </ Address >
  <UserNo> </ UserNo >
  <UserName> </ UserName >
  <SubUserIndustryType> </ SubUserIndustryType >
  <Area> </ Area >
  <EmployeesNumber> </ EmployeesNumber >
  <Product> </ Product >
</ CPPSP_INFO_USER >
```

4.3.4.2 子用户信息

```
<YHD_INFO_SUBUSER ROWS="1"> //rows 表示行号标识
  <SubUserID> </ SubUserID>
  <SubUserName> </ SubUserName >
  <SubUserPowerFactorStandard> </SubUserPowerFactorStandard >
  <SubUserDescription> </ SubUserDescription >
  <SubUserVoltageClass> </ SubUserVoltageClass >
```

```

    <SubUserContractCapacity> </ SubUserContractCapacity >
    <SubUserOperationCapacity> </ SubUserOperationCapacity >
    <SubUserElectricityPriceType> </ SubUserElectricityPriceType >
    <SubUserAddress> </ SubUserAddress >
    <SubUserIndustryType> </ SubUserIndustryType >
    <SubUserNo> </ SubUserNo >
    <SubUserCity> </ SubUserCity >
    <SubUserLogo> </ SubUserLogo >
    <SubUserIsOverCtriteria > </ SubUserIsOverCtriteria >
    <SubUserArea> </ SubUserArea >
    <SubUserEmployeesNumber> </ SubUserEmployeesNumber >
    <SubUserProducts> </ SubUserProducts >
    <SubUserAccount> </ SubUserAccount >
    <SubUserAccountBalance> </ SubUserAccountBalance >
    <LastRechargeTime> </ LastRechargeTime >
    <LastRechargeAmount> </ LastRechargeAmount >
    <LastDeductionTime> </ LastDeductionTime >
    <LastDeductionAmount> </ LastDeductionAmount >
    <Res1> </ Res1 >
    <Res2> </ Res2 >
  </ YHD_INFO_SUBUSER >

```

其他模型类似处理。

4.3.4.3 数据召唤

数据召唤格式定义如下：

召唤电力数据

```

<CALldata>
  <MonitorID> </ MonitorID>
  <PowerType> </ PowerType >
  <StartTime> <StartTime>
  <EndTime> </EndTime>
</CALldata>

```

其他数据召唤类似处理。

4.3.5 手动召测方案

手动召测方案如下：

- 主站系统是 WebService 服务器,为主站系统的客户端提供接口技术方案定义的档案模型、数据模型召测服务方法访问。
- 召唤/随机查询服务名称:userendService

服务名称	userendService(String userid, String calldata)
服务描述	调用此操作获取指定共享数据
方法提供者	子系统

方法请求者	主站系统
输入参数	SubUserID-用户凭据,PKI 统一认证服务提供的用户身份令牌 String 类型 calldata-为符合各主题描述的 XML 格式字符串 类型为 String,参数格式见“交换格式定义”
输出参数	是否成功(0 成功 1 失败) 查询结果仍然按照自动发送方式,将 XML 文件发送到 FTP 服务器

- c) 主站系统 WebService 客户端通过 HTTP 通道向指定的子站系统发送召唤命令,子站系统 WebService 服务器接收到召唤命令后,将数据内容按接口技术方案定义的格式组装成 XML 文件,传输并存放于主站系统 FTP 服务器中(文件存放目录见前面内容描述),主站系统定时读取生成的文件。
- d) 传输内容组织成 XML 格式,字符编码格式采用 UTF-8。
- e) 由于 SOAP 协议是基于 HTTP 协议的,在网络上传输数据会存在非法访问、被截取、被篡改的风险。由于主站系统运行在内部网络上,所以截取和篡改的风险就不用考虑。而对于非法访问,本接口规定在访问时需出示认证码 userid,只有验证之后才提供数据,因此避免了非法访问。对于已经接入统一 CA 认证中心的单位,认证码可以采用 PKI 统一认证服务提供的用户身份令牌。对入没有接入统一 CA 认证中心的单位,SubUserID 验证码参数目前约定为“USERR2018”,作为以后预留字段,如果以后接入 CA 认证时再适当调整。

5 调试内容与要求

5.1 主站与子系统信息交互

用户端主站系统向子系统发出数据采集请求,应能获得子系统及时响应。

5.1.1 数据传输

5.1.1.1 静态数据:

- a) 子系统档案信息;
- b) 子系统所属子用户信息;
- c) 子系统内部设备信息;
- d) 子系统内部监控点档案信息。

5.1.1.2 动态数据:

- a) 子系统内各监控点带时标的电力数据;
- b) 子系统内各监控点带时标的电量数据;
- c) 子系统内各监控点带时标的各次谐波数据;
- d) 子系统内各监控点带时标的功率因数数据。

5.1.1.3 需求响应控制:

- a) 主站向子系统发出负荷控制要求,包括控制开始时间、控制结束时间、削减负荷数量、控制时段电价;
- b) 子系统接收控制指令,向主站确认收到控制指令;
- c) 子系统根据主站负荷控制要求,执行负荷控制指令。

5.1.2 功能调试

功能调试包括:

- a) 子站系统与主站系统连通性测试；
- b) 子站系统上传数据格式准确性功能测试；
- c) 主站系统下发命令,子站接受、识别命令并正确执行命令测试；
- d) 档案或数据变化即时上传功能测试；
- e) 因通信、设备、软件等故障,子站系统断点续传文件功能测试。

5.1.3 性能调试

性能调试包括：

- a) 档案或数据变化即时上传性能测试；
- b) 批量数据即时上传性能测试；
- c) 子站与主站通信连续稳定运行性测试。

5.2 主站系统与子用户信息交互

5.2.1 数据传输

5.2.1.1 静态数据：

- a) 子用户档案信息；
- b) 子用户所属子系统档案信息；
- c) 子用户所属设备档案信息；
- d) 子用户监控点档案信息。

5.2.1.2 动态数据：

- a) 子用户需量越限预警；
- b) 子用户用电信息查询；
- c) 子用户所属各监控点带时标的电力数据；
- d) 子系统所属各监控点带时标的电量数据；
- e) 子系统所属各监控点带时标的各次谐波数据；
- f) 子系统所属各监控点带时标的功率因数数据；
- g) 子用户电力总负荷；
- h) 子用户总用电量；
- i) 子用户电费账单。

5.2.1.3 需求响应控制：

- a) 主站向子用户发出负荷控制要求,包括控制开始时间、控制结束时间、削减负荷数量、控制时段电价；
- b) 子用户接收控制指令,向主站确认收到控制指令；
- c) 子用户根据主站负荷控制要求,执行负荷控制指令。

5.2.1.4 数据处理：

- a) 子用户需量申请；
- b) 子用户电费账单。

5.2.2 功能调试

功能调试包括：

- a) 主站与子用户静态数据交互功能调试；
- b) 主站与子用户动态数据交互功能调试；

- c) 主站与子用户需求相应功能调试。

5.2.3 性能调试

性能调试包括：

- a) 主站与子用户静态数据交互可靠性性能调试；
- b) 主站与子用户动态数据交互可靠性性能调试；
- c) 主站与子用户需求相应准确性性能调试。

5.3 主站与外部平台信息交互

这部分可能主要根据外部平台要求。

5.3.1 数据传输

5.3.1.1 静态数据：

- a) 外部平台接口数据表数据准确性；
- b) 外部平台要求上传的静态数据。

5.3.1.2 动态数据：

- a) 事件记录；
- b) 外部平台要求上传的动态数据。

5.3.1.3 需求响应控制：

- a) 外部平台向用户端主站发送负荷削减控制要求，包括控制开始时间、控制结束时间、削减负荷数量、控制时段电价；
- b) 用户端主站接收到控制指令，向外部平台确认收到控制指令；
- c) 按 5.4.1.4 需求响应控制要求执行控制。

5.3.2 功能调试

功能调试包括：

- a) 主站与外部平台数据共享功能调试；
- b) 主站与外部平台指令下方功能调试。

5.3.3 性能调试

性能调试包括：

- a) 主站与外部平台数据共享性能调试；
- b) 主站与外部平台数据共享安全性调试。

5.4 用户端能源管理系统综合调试

5.4.1 数据传输与处理

5.4.1.1 静态数据：

- a) 主站系统采集全部子用户档案信息；
- b) 主站系统采集全部子系统档案信息；
- c) 主站系统采集全部设备档案信息；
- d) 主站系统采集全部监测点档案信息。

5.4.1.2 动态数据：

- a) 主站系统采集全部监控点带时标的电力数据；
- b) 主站系统采集全部监控点带时标的电量数据；
- c) 主站系统采集全部监控点带时标的各次谐波数据；
- d) 主站系统采集全部监控点带时标的功率因数数据。

5.4.1.3 最大需量控制：

主站持续监测用户端用能负荷，一旦实际需量达到或接近设定需量时即发出预警，以采取措施限制某些负荷。

5.4.1.4 需求响应控制：

- a) 用户端主站对外部平台要求削减的负荷数量按照预定方案进行分解，将分解后的削减负荷、控制开始时间、控制结束时间、控制时段电价发送到各子用户和子系统，并确认各子用户和子系统收到；
- b) 子用户和子系统接收控制指令，向主站确认收到控制指令；
- c) 子用户和子系统根据主站负荷控制要求，执行负荷控制指令；
- d) 主站持续监测子用户和子系统实际负荷情况，一旦实际负荷与目标最大负荷接近即发出预警；
- e) 主站持续监测用户端能负荷，一旦实际总负荷与目标最大负荷接近即发出预警，或限制某些超标负荷。

5.4.1.5 数据处理：

- a) 子用户月度用电冻结处理；
- b) 子用户月度用电最值处理；
- c) 子用户月度用电峰平谷尖用电量统计；
- d) 子用户月度用电功率因数越限处理；
- e) 子用户月度用电谐波越限处理；
- f) 子用户电费账单生成。

5.4.2 功能调试

功能调试包括：

- a) 数据采集通信参数、档案参数等设置功能调试；
- b) 用电量、峰谷总量、节能量、电力负荷等数据统计计算功能调试；
- c) 控制指令下发功能调试；
- d) 与其他子系统数据共享功能调试。

5.4.3 性能调试

性能调试包括：

- a) 用电数据采集连续稳定性调试；
- b) 控制指令连续下发性能调试；
- c) 与其他子系统共享性能调试。

附 录 A
(规范性附录)
主站基础数据结构

表 A.1 用户信息表(CPPSP_INFO_USER)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	UserID	用户编码	字符串	64	
2	PowerFactorStandard	功率因数标准	双精度浮点数	64	
3	UserDescription	用户简介	字符串	2 048	
4	VoltageClass	电压等级	双精度浮点数	64	
5	ContractCapacity	合同容量	双精度浮点数	64	
6	OperationCapacity	运行容量	双精度浮点数	64	
7	ElectricityPriceType	电价种类	字符串	64	
8	Address	用户地址	字符串	64	
9	UserNo	用户户号	字符串	64	
10	UserName	用户名称	字符串	100	
11	IndustryType	用户所属行业分类	字符串	16	见表 B.2, IndustryCode
12	City	用户所属地市	字符串	20	按 GB/T 2260 要求
13	Logo	用户 LOGO 标志	字符串	50	
14	IsOverCriteria	是否超标	字符	1	
15	Area	用户面积	双精度浮点数	20,4	
16	EmployeesNumber	用户人数	整型	20,4	
17	Products	产品	字符串	100	
18	BuildingTypeCode	建筑功能类别编码	字符串	1	见表 B.7

表 A.2 子用户信息表(YHD_INFO_SUBUSER)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	SubUserID	子用户 ID	整型		
2	SubUserName	子用户名称	字符串	100	
3	SubUserPowerFactorStandard	子用户功率因数标准	双精度浮点型	5,2	
4	SubUserDescription	子用户用户简介	字符串	1 000	
5	SubUserVoltageClass	子用户电压等级	双精度浮点型	5	V
6	SubUserContractCapacity	子用户合同容量	双精度浮点型	7,2	kW/(kV·A)
7	SubUserOperationCapacity	子用户运行容量	双精度浮点型	7,2	kW/(kV·A)

表 A.2 (续)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
8	SubUserElectricityPriceType	子用户电价种类	字符串	10	
9	SubUserAddress	子用户位置	字符串	64	
10	SubUserNo	子用户户号	字符串	10	
11	SubUserIndustryType	子用户所属行业分类	字符串	4	见表 B.2, IndustryCode
12	SubUserCity	子用户所在地市	字符串	20	按 GB/T 2260 要求
13	SubUserLogo	子用户 LOGO 标志	字符串	20	
14	SubUserIsOverCriteria	子用户是否超标	字符	1	
15	SubUserArea	子用户面积	双精度浮点型	8	m ²
16	SubUserEmployeesNumber	子用户人数	整型	5	人
17	SubUserProducts	子用户产品	字符串	100	
18	SubUserAccount	账号	字符串	50	
19	SubUserAccountBalance	账号余额	双精度浮点型	12,2	
20	LastRechargeTime	上次充值时间	时间		
21	LastRechargeAmount	上次充值金额	双精度浮点型	12,2	
22	LastDeductionTime	上次扣费时间	时间		
23	LastDeductionAmount	上次扣费金额	双精度浮点型	12,2	
24	Res1	备注 1	字符串	50	
25	Res2	备注 2	字符串	50	

表 A.3 子系统档案表(YHD_INFO_SUBSYSTEM)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	SubSysID	子系统 ID	整型		
2	SubSysNO	子系统编号	整型	5	
3	SubSysName	子系统名称	字符串	30	
4	SubSysType	子系统类别号	整型	2	见表 B.1, IndexCode
5	SubUserID	所属子用户 ID	整型		见表 A.2
6	SubSysPosition	子系统所在位置	字符串	30	
7	SubSysOnDutyDate	子系统投运日期	字符串	8	
8	SubSysProvider	子系统供应商	字符串	100	
9	SubSysDescription	子系统简介	字符串	200	
10	TotalLoad	子系统负荷总量	双精度浮点型		kW
11	TotalDRLoad	可削减电力总量	双精度浮点型		kW
12	TotalSupplyPower	可提供电力总量	双精度浮点型		kW

表 A.4 设备档案表(YHD_INFO_DEVICE)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	DeviceID	设备 ID	整型		
2	DeviceNo	设备编号	字符串	12	
3	SubUserID	子用户 ID	整数		见表 A.2
4	SubSysID	子系统 ID	整数	4	见表 A.3
5	DeviceName	设备名称	字符串	64	
6	DeviceType	设备类型	整型		见表 B.5, DeviceCODE
7	DeviceRatedPower	设备额定功率	双精度浮点型	8	
8	DeviceRatedVoltage	设备额定电压	双精度浮点型	8	
9	DeviceDescription	设备备注	字符串	500	
10	LoadType	用电特性	字符串	8	1 主设备 2 辅助设备
11	Manufacturer	生产厂商	字符串	100	
12	DeviceModel	设备型号	字符串	30	
13	DeviceInstallPosition	设备安装地址	字符串	64	
14	ManufacturingDate	生产日期	日期	8	
15	DeviceOnDutyDate	投运日期	日期	8	
16	DeviceStatus	设备状态	整型		1 正常 2 维修中 3 备用 4 报废
17	PicturePath	设备图片路径	字符串	200	
18	MonitorNo	监控点编号	整型	5	见表 A.5



表 A.5 监控点档案表(YHD_INFO_MONITOR)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	MonitorID	监测仪 ID	整型		
2	SubUserID	所属子用户 ID	整型	3	见表 A.2
3	SubSysID	所属子系统 ID	整型	3	见表 A.3
4	MonitorNo	监控点编号	整型	5	见表 A.4
5	MonitorName	监控点名称	字符串	20	
6	UpstreamMonitorNo	上级监控点编号	整型	5	
7	IsVirtualMonitor	是否虚拟监控点	字符	1	0 否 1 是
8	CTRatio	CT 变比	字符串	10	
9	CTOnDuty	CT 是否启用	字符	1	1 启用 0 关闭
10	PTRatio	PT 变比	字符串	10	
11	PTOnDuty	PT 是否启用	字符	1	1 启用 0 关闭

表 A.5 (续)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
12	MonitorRatedPower	监测仪额定功率	双精度浮点型	10,2	
13	MonitorRetedVoltage	监测仪额定电压	双精度浮点型	10,2	
14	TransType	配变类型	整型	1	1 配网 2 变压器 3 线路
15	EnertyTypeCode	能源分类编码	字符串	2	见表 B.3, SourceCODE
16	EnertyItemCode	用能分项编码	字符串	3	见表 B.4, ItemCODE
17	IsBias	偏差是否启用	字符	1	
18	MonitorType	监控仪类型	整型	8	
19	OrderNo	排序号	整型	8	
20	ElectricalWiringDiagram	一次接线图	字符串	64	
21	MonitorInstallPosition	监测仪安装地址	字符串	64	
22	MonitorDescription	监控点备注	字符串	500	
23	OnDutyTime	在线时间	整型		s
24	TableBottom	表底	双精度浮点型	32	
25	PriceType	电价类别	字符串	4	见表 A.14

表 A.6 虚拟监控点对应物理监控点表(YHD_MR_PHYSICAL)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	VirtualMonitorID	虚拟监控点 ID	整型		
2	PhiscalMonitorID	物理监控点 ID	整型		
3	Order	序号	整型		

表 A.7 电力数据表(YHD_DATA_POWER)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	MonitorID	监测仪 ID	整型		
2	PowerDate	电力数据采集日期	日期	8	YYYYMMDD
3	PowerTime	电力数据采集时间	时间	8	HH24MMSS
4	PowerType	电力数据类型	字符串	4	详见表 B.1, IndexCode
5	PowerValue	电力数值	双精度浮点型		kW/(kV·A)
6	PowerSaveDbTime	电力数据入库时间	时间	16	

表 A.8 电量示数数据表(YHD_DATA_ENERGY)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	MonitorID	监测仪 ID	整型		
2	EnergyDate	电量采集日期	日期	8	
3	EnergyTime	电量采集时间	时间	8	
4	EnergyType	电量类型	字符串	4	详见表 B.1
5	EnergyValue	电量数值	双精度浮点型	10,2	示数,kWh
6	EnergySaveDbTime	电量数据入库时间	时间	32	

PS:采集周期 1 h。

表 A.9 谐波数据表(YHD_DATA_HARMONIC)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	MonitorID	监测仪 ID	整型		
2	HarmonicDate	谐波发生日期	日期	8	
3	HarmonicTime	谐波发生时间	时间	8	
4	HarmonicReferenceType	谐波参数值类型	整型		1 为电流 2 为电压
5	HarmonicType	谐波类型	字符串	4	见表 B.1
6	THD3	3 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3	
7	THD5	5 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3	
8	THD7	7 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3	
9	THD9	9 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3	
10	THD11	11 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3	
11	THD13	13 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3	
12	THD15	15 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3	
13	THD17	17 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3	
14	THD19	19 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3	
15	THD21	21 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3	
16	THD23	23 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3	
17	THD25	25 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3	
18	THD27	27 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3	
19	THD29	29 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3	
20	THD31	31 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3	
21	THD	总谐波含有率	双精度浮点型	6,3	

表 A.10 其他监测数据表(YHD_DATA_OTHER)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	MonitorID	监测仪 ID	整型		
2	OtherDataDate	其他数据采集日期	日期	8	
3	OtherDataTime	其他数据采集时间	时间	8	
4	OtherDataType	其他数据类型	字符串	4	见表 B.1, IndexCode
5	OtherDataValue	其他数值	双精度浮点型		

表 A.11 最值表(YHD_DATA_Most)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	MonitorID	监测仪 ID	整型		
2	MostValueDate	采集日期	日期	8	YYYYMMDD
3	MostValueType	最值类型类型	字符串	4	见表 B.1, IndexCode
4	MaxValue	最大值	双精度浮点型	10,2	
5	MaxValueTime	最大值发生时间	时间	8	HH24MMSS
6	MinValue	最小值	双精度浮点型	10,2	
7	MinValueTime	最小值发生时间	时间	8	HH24MMSS
8	AverageValue	平均值	双精度浮点型	10,2	

表 A.12 分时电量历史数据表(YHD_TOU_HIS)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	SubUserID	子用户 ID 	整型		见表 A.2
2	MonitorID	监测仪 ID	整型		见表 A.5
3	TimeOfUseTypeCode	用电时段类型编码	字符串	4	见表 B.6, TimeOfUseTypeCode
4	TimeOfUseTariffDate	分时电价日期	字符串	8	YYYYMMDD
5	TimeOfUseTariffTime	分时电价时间	字符串	8	HH24MMSS
6	PeakAmount	峰电量	双精度浮点型	10,2	kW
7	OffPeakAmount	谷电量	双精度浮点型	10,2	kW
8	ShoulderAmount	平电量	双精度浮点型	10,2	kW
9	CriticalPeakAmount	尖峰电量	双精度浮点型	10,2	kW
10	TimeOfDayTariffDescription	分时电价历史数据备注	字符串	32	

表 A.13 分时电价类别表(YHD_TOU_TARIFF)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	TariffID	电价类别 ID	整型		
2	TariffName	电价类别名称	字符串	16	
3	TariffDescription	分时电价备注	字符串	32	

表 A.14 分时电价类别明细表(YHD_TOU_PRICE)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	TariffDetailID	电价明细 ID	整型		
2	TariffID	电价类别 ID	整型		
3	PriceType	电价类别	字符串	4	见表 B.6, TimeOfUse TypeCode
4	PriceStartTime	电价时段开始日期和 时间	时间	16	YYYYMMDD HH24MMSS
5	PriceEndTime	电价时段结束日期和 时间	时间	16	YYYYMMDD HH24MMSS
6	Price	电价	双精度浮点型	20,4	
7	PriceBecomingEffectiveTime	生效日期时间	时间	16	方案开始 生效时间
8	PriceBecomingInvalidTime	失效日期时间	时间	16	方案失效时间

表 A.15 控制数据表(YHD_REF_CONTROL)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	ControlID	控制类别 ID	整型		
2	ControlStartTime	控制起始时间	时间	16	
3	ControlEndTime	控制结束时间	时间	16	
4	SubSysID	对象子系统 ID	整型		见表 A.3, SID
5	SubUserID	子用户 ID	整型		见表 A.2, SubUserID
6	ControlType	控制类别代号	字符串	4	见表 B.1, IndexCode
7	LoadToReduce	削减用电负荷	双精度浮点型	5	kW
8	PriceType	电价类别	字符串	4	见表 A.14, PTYPE

表 A.16 事件报告(YHD_EVENT_REPORT)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	MonitorID	监测仪 ID	整型		见表 A.5， MonitorID
2	EventDate	事件发生日期	日期	8	
3	EventTime	事件发生时间	时间	8	
4	EventType	事件类型	字符串	4	见表 B.1， IndexCode
5	EventStatus	事件状态	字符串	32	
6	EventContent	时间内容	字符串	100	

表 A.17 子用户电费数据表(YHD_DATA_BILL)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	SubUserBillID	子用户账单 ID	整形		
2	SubUserBillNo	子用户账单编号	字符串	16	
3	SubUserID	子用户 ID	整型		见表 A.2
4	MonitorID	监测仪 ID	整型		见表 A.5
5	BillYear	年度	字符串	4	
6	BillMonth	月份	字符串	16	
7	BillTime	抄表时间	字符串	16	
8	ContractDemand	契约限额	整型	8	kW/(kV·A)
9	StandardMaxCapacity	标准最大限额	整型	8	kW/(kV·A)
10	InstalledCapacity	装接总容量	整型	8	kW/(kV·A)
11	CurrentMonthReading_Total	本月读数_总	双精度浮点型	10,2	
12	CurrentMonthReading_Peak	本月读数_峰	双精度浮点型	10,2	
13	CurrentMonthReading_Shoulder1	本月读数_平 1	双精度浮点型	10,2	
14	CurrentMonthReading_Shoulder2	本月读数_平 2	双精度浮点型	10,2	
15	CurrentMonthReading_OffPeak	本月读数_谷	双精度浮点型	10,2	
16	CurrentMonthReading _ ReactivePower1	本月读数_无 1	双精度浮点型	10,2	
17	CurrentMonthReading _ ReactivePower2	本月读数_无 2	双精度浮点型	10,2	
18	CurrentMonthReading_PeakMD	本月读数_峰 MD	双精度浮点型	10,2	
19	CurrentMonthReading _ Shoulder1MD	本月读数_平 1MD	双精度浮点型	10,2	
20	CurrentMonthReading _ Shoulder2MD	本月读数_平 2MD	双精度浮点型	10,2	
21	CurrentMonthReading _ Off-PeakMD	本月读数_低谷 MD	双精度浮点型	10,2	

表 A.17 (续)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
22	LastMonthReading_Total	上月读数_总	双精度浮点型	10,2	
23	LastMonthReading_Peak	上月读数_峰	双精度浮点型	10,2	
24	LastMonthReading_Shoulder1	上月读数_平 1	双精度浮点型	10,2	
25	LastMonthReading_Shoulder2	上月读数_平 2	双精度浮点型	10,2	
26	LastMonthReading_OffPeak	上月读数_谷	双精度浮点型	10,2	
27	LastMonthReading _ Reactive-Power1	上月读数_无 1	双精度浮点型	10,2	
28	LastMonthReading _ Reactive-Power2	上月读数_无 2	双精度浮点型	10,2	
29	ConsumedAmount_Total	用量_总	整型	8	kWh
30	ConsumedAmount_Peak	用量_峰	整型	8	kWh
31	ConsumedAmount_Shoulder1	用量_平 1	整型	8	kWh
32	ConsumedAmount_Shoulder2	用量_平 2	整型	8	kWh
33	ConsumedAmount_OffPeak	用量_谷	整型	8	kWh
34	ConsumedAmount _ Reactive-Power1	用量_无 1	整型	8	kWh
35	ConsumedAmount _ Reactive-Power2	用量_无 2	整型	8	kWh
36	ConsumedAmount_PeakMd	用量_峰 MD	整型	8	kWh
37	ConsumedAmount _ Shoul-der1MD	用量_平 1MD	整型	8	kWh
38	ConsumedAmount _ Shoul-der2MD	用量_平 2MD	整型	8	kWh
39	ConsumedAmount _ OffPeak-MD	用量_低谷 MD	整型	8	kWh
40	ReactivePower	无功	整型	8	kvar
41	ActivePower	有功	整型	8	kW
42	ReactivePower/ActivePower	无功/有功	双精度浮点型	3,2	
43	PowerFactor	功率因数	双精度浮点型	3,2	
44	StandardPowerFactor	标准功率因数	双精度浮点型	3,2	
45	PowerFactorAdjust	功率因数调整	双精度浮点型	3,2	
46	BasicCharge_Amount	基本电费_量	整型	8	kWh
47	BasicCharge_Price	基本电费_单价	双精度浮点型	10,2	元
48	BasicCharge_Money	基本电费_金额	双精度浮点型	10,2	元
49	BasicCharge2_Amount	基本电费 2_量	整型	8	kWh
50	BasicCharge2_Price	基本电费 2_单价	双精度浮点型	10,2	元
51	BasicCharge2_Money	基本电费 2_金额	双精度浮点型	10,2	元

表 A.17 (续)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
52	PeakTimeCharge_Amount	峰_量	整型	8	kWh
53	PeakTimeCharge_Price	峰_单价	双精度浮点型	10,2	元
54	PeakTimeCharge_Money	峰_金额	双精度浮点型	10,2	元
55	ShoulderTimeCharge_Amount	平_量	整型	8	kWh
56	ShoulderTimeCharge_Price	平_单价	双精度浮点型	10,2	元
57	ShoulderTimeCharge_Money	平_金额	双精度浮点型	10,2	元
58	OffPeakTimeCharge_Amount	谷_量	整型	8	kWh
59	OffPeakTimeCharge_Price	谷_单价	双精度浮点型	10,2	元
60	OffPeakTimeCharge_Money	谷_金额	双精度浮点型	10,2	元
61	Sum	小计	双精度浮点型	10,2	元
62	ProxyCollection	代征费用	双精度浮点型	10,2	元
63	PowerFactorAdjustingRate	力率调整率	双精度浮点型	3,2	%
64	PowerFactorAdjustingMoney	力率调整金额	双精度浮点型	10,2	元
65	GovSurcharge1	市政附加捐 1	双精度浮点型	10,2	元
66	GovSurcharge2	市政附加捐 2	双精度浮点型	10,2	元
67	CurrentMonthCharge	本月应付账款	双精度浮点型	10,2	元

表 A.18 外部平台接口数据表(YHD_EXT_INTERFACE)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	InterfacetoPlatformID	对外接口数据 ID	整型		
2	PlatformCode	平台代号	整型	4	见表 B.1, IndexCode
3	PlatformDataCode	平台数据代号	字符串	20	
4	PlatformDataName	平台数据名称	字符串	30	
5	UserSideDataCode	用户端数据代号	字符串	20	
6	UserSideDataName	用户端数据名称	字符串	30	

注：此数据表用于用户端内部字段名称与外部第三方系统字段对接和名称翻译。

表 A.19 对外事件数据表(YHD_EXT_EVENT)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
1	EventToPlatformID	对外事件 ID	整型		
2	EventToPlatformCode	对外事件类别代号	字符串	4	见表 B.1, IndexCode
3	EventToPlatformStartTime	对外事件起始时间	字符串	16	
4	EventToPlatformEndTime	对外事件结束时间	字符串	16	

表 A.19 (续)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注
5	EventToPlatformLoadToReduce	控制削减负荷	双精度浮点型	5	kW
6	EventToPlatformDescription	对外事件描述	字符串	150	
7	EventToPlatformTime	对外事件记录时间	字符串	16	



附 录 B
(规范性附录)
数据分类统一编码

表 B.1 指标分类统一编码表 (YHD_INDEX_CODE)

指标分类代号 IndexLetter	指标分类 IndexType	指标编码 IndexCode	指标名称 IndexName	指标单位 IndexUnit
L	电力指标	L001	A 相电流	A
		L002	B 相电流	A
		L003	C 相电流	A
		L004	A 相电压	V
		L005	B 相电压	V
		L006	C 相电压	V
		L007	A 相负荷	kW
		L008	B 相负荷	kW
		L009	C 相负荷	kW
		L010	A 相功率因数	
		L011	B 相功率因数	
		L012	C 相功率因数	
		L013	A 相无功功率	kvar
		L014	B 相无功功率	kvar
		L015	C 相无功功率	kvar
		L016	零序电流	A
		L017	总负荷(有功功率)	kW
		L018	总功率因数	
		L019	总无功功率	kvar
		L020	频率	Hz
		L021	Ab 线电压	V
		L022	Bc 线电压	V
		L023	Ca 线电压	V
		L024	A 相电压相角	(°)
		L025	B 相电压相角	(°)
		L026	C 相电压相角	(°)
		L027	A 相电流相角	(°)
		L028	B 相电流相角	(°)
		L029	C 相电流相角	(°)
		L030	负荷率	%

表 B.1 (续)

指标分类代号 IndexLetter	指标分类 IndexType	指标编码 IndexCode	指标名称 IndexName	指标单位 IndexUnit
E	电量指标	E001	正相有功电度	kWh
		E002	正相无功电度	kWh
		E003	反相有功电度	kWh
		E004	反相无功电度	kWh
H	谐波指标	H001	A 相谐波电流畸变率	%
		H002	A 相谐波电压畸变率	%
		H003	B 相谐波电流畸变率	%
		H004	B 相谐波电压畸变率	%
		H005	C 相谐波电流畸变率	%
		H006	C 相谐波电压畸变率	%
O	其他指标	O001	三相电流不平衡度	%
		O002	三相电压不平衡度	%
		O003	频率偏差	Hz
		O004	温度	°C
		O005	湿度	%
		O006	A 相电压偏差	V
		O007	B 相电压偏差	V
		O008	C 相电压偏差	V
		O009	ab 线电压偏差	V
		O010	bc 线电压偏差	V
		O011	ca 线电压偏差	V
A	事件类型	A001	内部分类分项数据采集	
		A002	内部有序用电控制	
		A003	内部需量控制	
		A099	子用户月度抄表	
		A101	外部平台数据采集	
		A102	外部平台有序用电控制请求	
		A103	外部平台需求响应控制请求	
		A201	外部平台数据采集上报	
		A202	外部平台有序用电控制应答	
		A203	外部平台需求响应控制应答	

表 B.1 (续)

指标分类代号 IndexLetter	指标分类 IndexType	指标编码 IndexCode	指标名称 IndexName	指标单位 IndexUnit
W	环境信息	W001	日期	
		W002	天气	
		W003	最高温度	℃
		W004	最低温度	℃
		W005	平均湿度	%
S	子系统类型	S001	抄表系统	
		S002	电力配电监控系统	
		S003	建筑设备控制系统	
		S004	生产自动化系统	
		S005	智能家居系统	
		S006	电动汽车充电系统	
		S007	光伏发电系统	
		S008	风力发电系统	
		S009	微电网系统	
K	控制类型	K001	需量控制	
		K002	有序控制	
		K003	需求响应控制	
Y	外部数据平台	Y001	需求侧管理	
		Y002	分类分项计量	
		Y003	有序用电	
		Y004	需求响应	

表 B.2 企业所属行业统一编码(YHD_PROF_CODE)

行业编码 IndustryCode 字符串,4	行业名称 IndustryName 字符串,20
1310	谷物磨制
1320	饲料加工
1330	植物油加工
1340	制糖
1350	屠宰及肉类加工
1360	水产品加工
1370	蔬菜、水果和坚果加工

表 B.2 (续)

行业编码 IndustryCode 字符串,4	行业名称 IndustryName 字符串,20
1390	其他农副食品加工
1410	焙烤食品制造
1420	糖果、巧克力及蜜饯制造
1430	方便食品制造
1440	液体乳及乳制品制造
1450	罐头制造
1460	调味品、发酵制品制造
1490	其他食品制造
1510	酒精制造
1520	酒的制造
1530	软饮料制造
1540	精制茶加工
1610	烟叶复烤
1620	卷烟制造
1690	其他烟草制品加工
1710	棉、化纤纺织及印染精加工
1720	毛纺织和染整精加工
1730	麻纺织
1740	丝绢纺织及精加工
1750	纺织制成品制造
1760	针织品、编织品及其制品制造
1810	纺织服装制造
1820	纺织面料鞋的制造
1830	制帽
1910	皮革、毛皮鞣制及制品加工制造
1940	羽毛(绒)加工及制品制造
2010	锯材、木片加工
2020	人造板制造
2030	木制品制造
2040	竹、藤、棕、草制品制造(轻)
2110	木质家具制造
2120	竹、藤家具制造

表 B.2 (续)

行业编码 IndustryCode 字符串,4	行业名称 IndustryName 字符串,20
2130	金属家具制造
2140	塑料家具制造
2190	其他家具制造
2210	纸浆制造
2220	造纸
2230	纸制品制造
2310	印刷
2320	装订及其他印刷服务活动
2330	记录媒介的复制
2410	文化用品制造
2420	体育用品制造
2430	乐器制造
2440	玩具制造
2450	游艺器材及娱乐用品制造
2510	精炼石油产品的制造
2520	炼焦
2530	核燃料加工
2610	基础化学原料制造
2620	肥料制造
2630	农药制造
2640	涂料、油墨、颜料及类似产品制造(轻)
2650	合成材料制造
2660	专用化学产品制造
2670	日用化学产品制造(轻)
2690	氯碱
26a0	电石
26b0	黄磷
2710	化学药品原药制造
2720	化学药品制剂制造
2730	中药饮片加工
2740	中成药制造
2750	兽用药品制造



表 B.2 (续)

行业编码 IndustryCode 字符串,4	行业名称 IndustryName 字符串,20
2760	生物、生化制品的制造
2770	卫生材料及医药用品制造
2810	纤维素纤维原料及纤维制造
2820	合成纤维制造
2910	轮胎制造
2920	橡胶板、管、带的制造
2930	橡胶零件制造
2940	再生橡胶制造
2950	日用及医用橡胶制品制造
2960	橡胶靴鞋制造
2990	其他橡胶制品制造
3010	塑料薄膜制造
3020	塑料板、管、型材的制造
3030	塑料丝、绳及编织品的制造
3040	泡沫塑料制造
3050	塑料人造革、合成革制造
3060	塑料包装箱及容器制造(轻)
3070	塑料零件制造
3080	日用塑料制造(轻)
3090	其他塑料制品制造(轻)
3110	水泥、石灰和石膏的制造
3120	水泥及石膏制品制造
3130	砖瓦、石材及其他建筑材料制造
3140	玻璃及玻璃制品制造
3150	陶瓷制品制造
3160	耐火材料制品制造
3190	石墨及其他非金属矿物制品制造
3230	钢铁冶炼及钢压延加工
3240	铁合金冶炼
3310	常用有色金属冶炼及压延加工业
3320	贵金属冶炼及压延加工业
3330	稀有稀土金属冶炼及压延加工业

表 B.2 (续)

行业编码 IndustryCode 字符串,4	行业名称 IndustryName 字符串,20
3340	有色金属合金制造和压延加工
3410	结构性金属制品制造
3420	金属工具制造
3430	集装箱及金属包装容器制造
3440	金属丝绳及其制品的制造
3450	建筑、安全用金属制品制造
3460	金属表面处理及热处理加工
3470	搪瓷制品制造
3480	不锈钢及类似日用金属制品制造(轻)
3490	其他金属制品制造
3510	锅炉及原动机制造
3520	金属加工机械制造
3530	起重运输设备制造
3540	泵、阀门、压缩机及类似机械的制造
3550	轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造
3560	烘炉、熔炉及电炉制造
3570	风机、衡器、包装设备等通用设备制造
3580	通用零部件制造及机械修理
3590	金属铸、锻加工
3610	矿山、冶金、建筑专用设备制造
3620	化工、木材、非金属加工专用设备制造
3630	食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造
3640	印刷、制药、日化生产专用设备制造
3650	纺织、服装和皮革工业专用设备制造
3660	电子和电工机械专用设备制造
3670	农、林、牧、渔专用机械制造
3680	医疗仪器设备及器械制造(轻)
3690	环保、社会公共安全及其他专用设备制造
3710	铁路运输设备制造
3720	汽车制造
3730	摩托车制造(轻)
3740	自行车制造(轻)

表 B.2 (续)

行业编码 IndustryCode 字符串,4	行业名称 IndustryName 字符串,20
3750	船舶及浮动装置制造
3760	航空航天器制造
 3790	交通器材及其他交通运输设备制造
3910	电机制造
3920	输配电及控制设备制造
3930	电线、电缆、光缆及电工器材制造
3940	电池制造(轻)
3950	家用电力器具制造(轻)
3960	非电力家用器具制造(轻)
3970	照明器具制造(轻)
3990	其他电气机械及器材制造
4010	通信设备制造
4020	雷达及配套设备制造
4030	广播电视设备制造
4040	电子计算机制造
4050	电子器件制造
4060	电子组件制造
4070	家用视听设备制造(轻)
4090	其他电子设备制造
4110	通用仪器仪表制造
4120	专用仪器仪表制造
4130	钟表与计时仪器制造(轻)
4140	光学仪器及眼镜制造
4150	文化、办公用机械制造(轻)
4190	其他仪器仪表的制造及修理
4210	工艺美术品制造
4220	日用杂品制造
4230	煤制品制造
4240	核辐射加工
4290	其他未列明的制造业

表 B.3 能源分类统一编码(YHD_SOURCE_CODE)

能源分类代码 EnergyClassificationCode 字符串,2	能源分类名称 EnergyClassificationName 字符串,20
01	电
02	水
03	燃气
04	集中供热量
05	集中供冷量
06	可再生能源
07	煤
08	燃油
09	其他能源

表 B.4 用电分项统一编码(YHD_ITEM_CODE)

分类代码 EnergyClassificationCode	分项代码 EnergyItemCode	分项名称 EnergyItemName	子项代码 EnergySubItemCode	子项名称 EnergySubItemName	数值单位 Unit	换算千克标煤 KilogramsOfStandardCoal
01	A	照明插座用电	00	照明插座用电	kWh	0.122 9
			10	照明与插座	kWh	0.122 9
			20	走廊与应急	kWh	0.122 9
			30	室外景观照明	kWh	0.122 9
			40	其他	kWh	0.122 9
	B	空调用电	00	空调用电	kWh	0.1229
			1A	冷冻泵	kWh	0.122 9
			1B	冷却泵	kWh	0.122 9
			1C	冷机	kWh	0.122 9
			1D	冷却塔	kWh	0.122 9
			1E	热水循环泵	kWh	0.122 9
			1F	电锅炉	kWh	0.122 9
			2A	全空气机组	kWh	0.122 9
			2B	新风机组	kWh	0.122 9
			2C	排风机组	kWh	0.122 9
			2D	风机盘管	kWh	0.122 9
			2E	分体式空调器	kWh	0.122 9
			30	其他	kWh	0.122 9

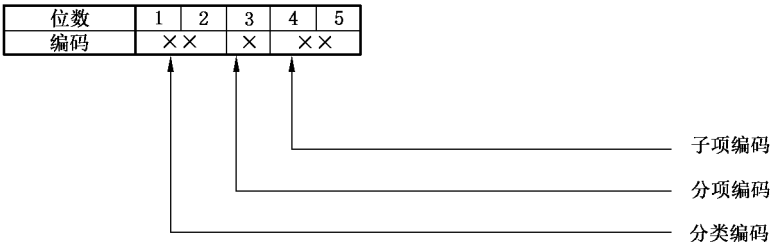
表 B.4 (续)

分类代码 EnergyClassificationCode	分项代码 EnergyItemCode	分项名称 EnergyItemName	子项代码 EnergySubItemCode	子项名称 EnergySubItemName	数值单位 Unit	换算千克标煤 KilogramsOfStandardCoal
01	C	动力用电	00	动力用电	kWh	0.122 9
			10	电梯	kWh	0.122 9
			20	水泵	kWh	0.122 9
			30	通风机	kWh	0.122 9
			40	其他	kWh	0.122 9
	D	特殊用电	00	特殊用电	kWh	0.122 9
			10	信息中心	kWh	0.122 9
			20	洗衣房	kWh	0.122 9
			30	厨房餐厅	kWh	0.122 9
			40	游泳池	kWh	0.122 9
			50	健身房	kWh	0.122 9
			60	其他	kWh	0.122 9
02	A	饮用水			kgce/t	0.085 7
	B	生活用水			kgce/t	0.085 7
	C	生产用水			kgce/t	0.085 7
	D	其他用水			kgce/t	0.085 7
03	A	天然气			kgce/m ³	1.214 3~1.330
	B	煤气			kgce/m ³	0.5~0.614 3
	C	液化石油气			kgce/kg	1.714 3
	D	高炉煤气			kgce/m ³	0.128 6
	E	其他煤气			kgce/m ³	0.357
04	A	集中供热量			kgce/kJ	1.229
05	A	集中供冷量				
06	A	风能				
	B	太阳能				
	C	地热能				
	D	水能				
	E	生物质				
	F	其他				

表 B.4（续）

分类代码 EnergyClassificationCode	分项代码 EnergyItemCode	分项名称 EnergyItemName	子项代码 EnergySubItemCode	子项名称 EnergySubItemName	数值单位 Unit	换算千克标煤 KilogramsOfStandardCoal
07	A	原煤			kgce/kg	0.714 3
	B	洗精煤			kgce/kg	0.9
	C	洗中煤			kgce/kg	0.285 7
	D	煤泥			kgce/kg	0.285 7~0.428 6
	E	焦炭			kgce/kg	0.971 4
08	A	汽油			kgce/kg	1.471 4
	B	煤油			kgce/kg	1.471 4
	C	柴油			kgce/kg	1.457 1
	D	原油			kgce/kg	1.428 6
	E	燃料油			kgce/kg	1.428 6
	F	煤焦油			kgce/kg	1.142 9
	G	渣油			kgce/kg	1.428 6
09	A	其他能源				

能源数据表 B.3 和表 B.4 分类分项编码结果示意图：



编码实例：01A30 照明插座中的室外景观照明；

08G00 燃油中的渣油。

注：编码依次由分类、分项、子项组成；

分类编码由 2 位代码表示、分项编码由 1 位代码表示、子项编码由 2 位代码表示。

第 1—2 位为数字，表示分类能耗编码。

第 3 位为英文大写字母，表示分项能耗编码。

第 4—5 位为数字，表示子项编码。

表 B.5 设备类型统一编码(YHD_DEVICE_CODE)

设备大类 DeviceCategory	设备类型编码 DeviceTypeCode	设备类型名称 DeviceTypeName	设备编码备注 DeviceTypeMemo
建筑电气	1001	供配电设备	变压器、配电屏、发电设备等
	1002	照明设备	灯具等
	1003	动力设备	吊车、搅拌机、水泵、风机等

表 B.5 (续)

设备大类 DeviceCategory	设备类型编码 DeviceTypeCode	设备类型名称 DeviceTypeName	设备编码备注 DeviceTypeMemo
建筑电气	1004	弱电设备	电话、电视、音响、网络、报警设备等
	1005	空调与通风	制冷热、防排烟、温湿度控制装置等
	1006	运输设备	电梯、扶梯
	1007	厨房设备	油烟机、厨具等
	1008	安防设备	照明、送排风
工业生产设备	2001	起重设备	升降机、电动搬运车、塔吊、施工电梯、升降平台
	2002	冲压设备	机械压力机、液压机、数控冲床、整平等
	2003	电动泵、压力泵	
	2004	辅助设备	照明、空调、音像、广告
	2005	变配电	变压器、电容器、变频器等
	2006	安防设备	照明、送排风
	2007	其他设备	生活、娱乐等
农业用电设备	3001	照明	
	3002	动力类	
	3003	辅助设备	照明、空调、音像
	3004	其他设备	
分布式能源设备	4001	生物质发电机	
	4002	燃油发电机	
	4003	光伏设备	
	4004	风能设备	
	4005	水能设备	
	4006	充电桩	
	4007	燃气发电设备	



表 B.6 用电时段类型统一编码(YHD_TOU_CODE)

用电时段类型编码 TimeOfUseTypeCode 字符串,4	用电时段类型名称 TimeOfUseTypeName 字符串,10
1001	峰时段
1002	谷时段
1003	平时段
1004	尖时段
2104	一级需求响应时段
2204	二级需求响应时段
2304	三级需求响应时段

表 B.7 建筑功能类别统一编码(YHD_BUILDING_CODE)

建筑类型编码 BuildingTypeCode	建筑类型名称 BuildingTypeName
A	办公建筑
B	商场建筑
C	宾馆饭店建筑
D	文化教育建筑
E	医疗卫生建筑
F	体育建筑
G	综合建筑
H	其他建筑

附 录 C
(资料性附录)
数据表字段索引

表 C.1 数据表字段索引表

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注	数据表
1	ActivePower	有功	整型	8	kW	A.17
2	Address	用户地址	字符串	64		A.1
3	Area	用户面积	双精度浮点数	20,4		A.1
4	AverageValue	平均值	双精度浮点型	10,2		A.11
5	BasicCharge_Amount	基本电费_量	整型	8	kWh	A.17
6	BasicCharge_Money	基本电费_金额	双精度浮点型	10,2	元	A.17
7	BasicCharge_Price	基本电费_单价	双精度浮点型	10,2	元	A.17
8	BasicCharge2_Amount	基本电费 2_量	整型	8	kWh	A.17
9	BasicCharge2_Money	基本电费 2_金额	双精度浮点型	10,2	元	A.17
10	BasicCharge2_Price	基本电费 2_单价	双精度浮点型	10,2	元	A.17
11	BillMonth	月份	字符串	16		A.17
12	BillTime	抄表时间	字符串	16		A.17
13	BillYear	年度	字符串	4		A.17
14	BuildingTypeCode	建筑功能类别编码	字符串	1	见表 B.7	A.1
15	BuildingTypeCode	建筑类型编码	字符串	2		B.7
16	BuildingTypeName	建筑类型名称	字符串	10		B.7
17	City	用户所属地市	字符串	20		A.1
18	ConsumedAmount _ Off-Peak	用量_谷	整型	8	kWh	A.17
19	ConsumedAmount _ Off-PeakMD	用量_低谷 MD	整型	8	kWh	A.17
20	ConsumedAmount_Peak	用量_峰	整型	8	kWh	A.17
21	ConsumedAmount_Peak-Md	用量_峰 MD	整型	8	kWh	A.17
22	ConsumedAmount_ReactivePower1	用量_无 1	整型	8	kWh	A.17
23	ConsumedAmount_ReactivePower2	用量_无 2	整型	8	kWh	A.17
24	ConsumedAmountShoulder1	用量_平 1	整型	8	kWh	A.17
25	ConsumedAmountShoulder1MD	用量_平 1MD	整型	8	kWh	A.17

表 C.1 (续)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注	数据表
26	ConsumedAmount _ Shoulder2	用量_平 2	整型	8	kWh	A.17
27	ConsumedAmount _ Shoulder2MD	用量_平 2MD	整型	8	kWh	A.17
28	ConsumedAmount _ Total	用量_总	整型	8	kWh	A.17
29	ContractCapacity	合同容量	双精度浮点数	64		A.1
30	ContractDemand	契约限额	整型	8	kW/(kV · A)	A.17
31	ControlEndTime	控制结束时间	时间	16		A.15
32	ControlID	控制类别 ID	整型			A.15
33	ControlStartTime	控制起始时间	时间	16		A.15
34	ControlType	控制类别代号	字符串	4	见表 B.1, IndexCode	A.15
35	CriticalPeakAmount	尖峰电量	双精度浮点型	10,2	kW	A.12
36	CTOnDuty	CT 是否启用	字符	1	1 启用 0 关闭	A.5
37	CTRatio	CT 变比	字符串	10		A.5
38	CurrentMonthCharge	本月应付账款	双精度浮点型	10,2	元	A.17
39	CurrentMonthReading _ OffPeak	本月读数_谷	双精度浮点型	10,2		A.17
40	CurrentMonthReading _ OffPeakMD	本月读数_低谷 MD	双精度浮点型	10,2		A.17
41	CurrentMonthReading _ Peak	本月读数_峰	双精度浮点型	10,2		A.17
42	CurrentMonthReading _ PeakMD	本月读数_峰 MD	双精度浮点型	10,2		A.17
43	CurrentMonthReading _ ReactivePower1	本月读数_无 1	双精度浮点型	10,2		A.17
44	CurrentMonthReading _ ReactivePower2	本月读数_无 2	双精度浮点型	10,2		A.17
45	CurrentMonthReading _ Shoulder1	本月读数_平 1	双精度浮点型	10,2		A.17
46	CurrentMonthReading _ Shoulder1MD	本月读数_平 1MD	双精度浮点型	10,2		A.17
47	CurrentMonthReading _ Shoulder2	本月读数_平 2	双精度浮点型	10,2		A.17
48	CurrentMonthReading _ Shoulder2MD	本月读数_平 2MD	双精度浮点型	10,2		A.17
49	CurrentMonthReading _ Total	本月读数_总	双精度浮点型	10,2		A.17
50	DeviceCategory	设备类型编码	字符串	20		B.5
51	DeviceDescription	设备备注	字符串	500		A.4
52	DeviceID	设备 ID	整型			A.4

表 C.1 (续)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注	数据表
53	DeviceInstallPosition	设备安装地址	字符串	64		A.4
54	DeviceModel	设备型号	字符串	30		A.4
55	DeviceName	设备名称	字符串	64		A.4
56	DeviceNo	设备编号	字符串	12		A.4
57	DeviceOnDutyDate	投运日期	日期	8		A.4
58	DeviceRatedPower	设备额定功率	双精度浮点型	8		A.4
59	DeviceRatedVoltage	设备额定电压	双精度浮点型	8		A.4
60	DeviceStatus	设备状态	整型		1 正常 2 维修 中 3 备用 4 报废	A.4
61	DeviceType	设备类型	整型		见表 B.5, DeviceCODE	A.4
62	DeviceTypeCode	设备类型编码	字符串	4		B.5
63	DeviceTypeMemo	设备编码备注	字符串	20		B.5
64	DeviceTypeName	设备类型名称	字符串	20		B.5
65	ElectricalWiringDiagram	一次接线图	字符串	64		A.5
66	ElectricityPriceType	电价种类	字符串	64		A.1
67	EmployeesNumber	用户人数	整型	20,4		A.1
68	EnergyClassificationCode	能源分类代码	字符串	2		B.3
69	EnergyClassification- Name	能源分类名称	字符串	20		B.3
70	EnergyDate	电量采集日期	日期	8		A.8
71	EnergyItemCode	分项代码	字符串	2		B.4
72	EnergyItemName	分项名称	字符串	20		B.4
73	EnergySaveDbTime	电量数据入库时间	时间	32		A.8
74	EnergySubItemCode	子项代码	字符串	2		B.4
75	EnergySubItemName	子项名称	字符串	20		B.4
76	EnergyTime	电量采集时间	时间	8		A.8
77	EnergyType	电量类型	字符串	4	见表 B.1	A.8
78	EnergyValue	电量数值	双精度浮点型	10,2	示数,kWh	A.8
79	EnertyItemCode	用能分项编码	字符串	3	见表 B.4, ItemCODE	A.5
80	EnertyTypeCode	能源分类编码	字符串	2	见表 B.3, SourceCODE	A.5
81	EventContent	时间内容	字符串	100		A.16
82	EventDate	事件发生日期	日期	8		A.16

表 C.1 (续)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注	数据表
83	EventStatus	事件状态	字符串	32		A.16
84	EventTime	事件发生时间	时间	8		A.16
85	EventToPlatformCode	对外事件类别代号	字符串	4	见表 B.1, IndexCode	A.19
86	EventToPlatformDescription	对外事件描述	字符串	150		A.19
87	EventToPlatformEndTime	对外事件结束时间	字符串	16		A.19
88	EventToPlatformID	对外事件 ID	整型			A.19
89	EventToPlatformLoadToReduce	控制削减负荷	双精度浮点型	5	kW	A.19
90	EventToPlatformStartTime	对外事件起始时间	字符串	16		A.19
91	EventToPlatformTime	对外事件记录时间	字符串	16		A.19
92	EventType	事件类型	字符串	4	见表 B.1, IndexCode	A.16
93	GovSurcharge1	市政附加捐 1	双精度浮点型	10,2	元	A.17
94	GovSurcharge2	市政附加捐 2	双精度浮点型	10,2	元	A.17
95	HarmonicDate	谐波发生日期	日期	8		A.9
96	HarmonicReferenceType	谐波参数值类型	整型		1 为电流 2 为电压	A.9
97	HarmonicTime	谐波发生时间	时间	8		A.9
98	HarmonicType	谐波类型	字符串	4	见表 B.1	A.9
99	IndexCode	指标编码	字符串	4		B.1
100	IndexLetter	指标分类代号	字符串	4		B.1
101	IndexName	指标名称	字符串	20		B.1
102	IndexType	指标分类	字符串	4		B.1
103	IndexUnit	指标单位	字符串	10		B.1
104	IndustrialCode	行业编码	字符串	4		B.2
105	IndustrialName	行业名称	字符串	20		B.2
106	IndustryType	用户所属行业分类	字符串	16	见表 B.2, IndustryCode	A.1
107	InstalledCapacity	装接总容量	整型	8	kW/(kV · A)	A.17
108	InterfacetoPlatformID	对外接口数据 ID	整型			A.18
109	IsBias	偏差是否启用	字符	1		A.5
110	IsOverCriteria	是否超标	字符	1		A.1
111	IsVirtuaMonitor	是否虚拟监控点	字符	1	0 否 1 是	A.5

表 C.1 (续)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注	数据表
112	KilogramsOfStandard-Coal	换算千克标煤	字符串	10		B.4
113	lastDeductionAmount	上次扣费金额	双精度浮点型	12,2		A.2
114	LastDeductionTime	上次扣费时间	时间			A.2
115	LastMonthReading _ Off-Peak	上月读数_谷	双精度浮点型	10,2		A.17
116	LastMonthReading_Peak	上月读数_峰	双精度浮点型	10,2		A.17
117	LastMonthReading_ReactivePower1	上月读数_无 1	双精度浮点型	10,2		A.17
118	LastMonthReading_ReactivePower2	上月读数_无 2	双精度浮点型	10,2		A.17
119	LastMonthReading _ Shoulder1	上月读数_平 1	双精度浮点型	10,2		A.17
120	LastMonthReading _ Shoulder2	上月读数_平 2	双精度浮点型	10,2		A.17
121	LastMonthReading_Total	上月读数_总	双精度浮点型	10,2		A.17
122	LastRechargeAmount	上次充值金额	双精度浮点型	12,2		A.2
123	LastRechargeTime	上次充值时间	时间			A.2
124	LoadToReduce	削减用电负荷	双精度浮点型	5	kW	A.15
125	LoadType	用电特性	字符串	8	1 主设备 2 辅助设备	A.4
126	Logo	用户 LOGO 标志	字符串	50		A.1
127	Manufacturer	生产厂商	字符串	100		A.4
128	ManufacturingDate	生产日期	日期	8		A.4
129	MaxValue	最大值	双精度浮点型	10,2		A.11
130	MaxValueTime	最大值发生时间	时间	8	HH24MMSS	A.11
131	MinValue	最小值	双精度浮点型	10,2		A.11
132	MinValueTime	最小值发生时间	时间	8	HH24MMSS	A.11
133	MonitorDescription	监控点备注	字符串	500		A.5
134	MonitorID	监测仪 ID	整型		见表 A.5	A.17
135	MonitorID	监测仪 ID	整型		见表 A.5	A.12
136	MonitorID	监测仪 ID	整型			A.5
137	MonitorID	监测仪 ID	整型			A.7
138	MonitorID	监测仪 ID	整型			A.8
139	MonitorID	监测仪 ID	整型			A.9
140	MonitorID	监测仪 ID	整型			A.10
141	MonitorID	监测仪 ID	整型			A.11

表 C.1 (续)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注	数据表
142	MonitorID	监测仪 ID	整型		见表 A.5, MonitorID	A.16
143	MonitorInstallPosition	监测仪安装地址	字符串	64		A.5
144	MonitorName	监控点名称	字符串	20		A.5
145	MonitorNo	监控点编号	整型	5	见表 A.5	A.4
146	MonitorNo	监控点编号	整型	5	见表 A.4	A.5
147	MonitorRatedPower	监测仪额定功率	双精度浮点型	10,2		A.5
148	MonitorRetedVoltage	监测仪额定电压	双精度浮点型	10,2		A.5
149	MonitorType	监控仪类型	整型	8		A.5
150	MostValueDate	采集日期	日期	8	YYYYMMDD	A.11
151	MostValueType	最值类型	字符串	4	见表 B.1, IndexCode	A.11
152	OffPeakAmount	谷电量	双精度浮点型	10,2	kW	A.12
153	OffPeakTimeCharge _ A- mount	谷_量	整型	8	kWh	A.17
154	OffPeakTimeCharge _Money	谷_金额	双精度浮点型	10,2	元	A.17
155	OffPeakTimeCharge _Price	谷_单价	双精度浮点型	10,2	元	A.17
156	OnDutyTime	在线时间	整型		s	A.5
157	OperationCapacity	运行容量	双精度浮点数	64		A.1
158	Order	序号	整型			A.6
159	OrderNo	排序号	整型	8		A.5
160	OtherDataDate	其他数据采集日期	日期	8		A.10
161	OtherDataTime	其他数据采集时间	时间	8		A.10
162	OtherDataType	其他数据类型	字符串	4	见表 B.1, IndexCode	A.10
163	OtherDataValue	其他数值	双精度浮点型			A.10
164	PeakAmount	峰电量	双精度浮点型	10,2	kW	A.12
165	PeakTimeCharge _ A- mount	峰_量	整型	8	kWh	A.17
166	PeakTimeCharge_Money	峰_金额	双精度浮点型	10,2	元	A.17
167	PeakTimeCharge_Price	峰_单价	双精度浮点型	10,2	元	A.17
168	PhiscalMonitorID	物理监控点 ID	整型			A.6
169	PicturePath	设备图片路径	字符串	200		A.4
170	PlatformCode	平台代号	整型	4	见表 B.1, IndexCode	A.18
171	PlatformDataCode	平台数据代号	字符串	20		A.18

表 C.1 (续)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注	数据表
172	PlatformDataName	平台数据名称	字符串	30		A.18
173	PowerDate	电力数据采集日期	日期	8	YYYYMMDD	A.7
174	PowerFactor	功率因数	双精度浮点型	3,2		A.17
175	PowerFactorAdjust	功率因数调整	双精度浮点型	3,2		A.17
176	PowerFactorAdjusting-Money	力率调整金额	双精度浮点型	10,2	元	A.17
177	PowerFactorAdjustingRate	力率调整率	双精度浮点型	3,2	%	A.17
178	PowerFactorStandard	功率因数标准	双精度浮点数	64		A.1
179	PowerSaveDbTime	电力数据入库时间	时间	16		A.7
180	PowerTime	电力数据采集时间	时间	8	HH24MMSS	A.7
181	PowerType	电力数据类型	字符串	4	见表 B.1, IndexCode	A.7
182	PowerValue	电力数值	双精度浮点型		kW/(kV·A)	A.7
183	Price	电价	双精度浮点型	20,4		A.14
184	PriceBecomingEffectiveTime	生效日期时间	时间	16	方案开始生效时间	A.14
185	PriceBecomingInvalidTime	失效日期时间	时间	16	方案失效时间	A.14
186	PriceEndTime	电价时段结束日期和时间	时间	16	YYYYMMDD HH24MMSS	A.14
187	PriceStartTime	电价时段开始日期和时间	时间	16	YYYYMMDD HH24MMSS	A.14
188	PriceType	电价类别	字符串	4	见表 A.14	A.5
189	PriceType	电价类别	字符串	4	见表 A.14, PTYPE	A.15
190	PriceType	电价类别	字符串	4	见表 B.6, TimeOfUse-TypeCode	A.14
191	Products	产品	字符串	100		A.1
192	ProxyCollection	代征费用	双精度浮点型	10,2	元	A.17
193	PTOnDuty	PT 是否启用	字符	1	1 启用 0 关闭	A.5
194	PTRatio	PT 变比	字符串	10		A.5
195	ReactivePower	无功	整型	8	kvar	A.17
196	ReactivePower/ActivePower	无功/有功	双精度浮点型	3,2		A.17
197	Res1	备注 1	字符串	50		A.2
198	Res2	备注 2	字符串	50		A.2
199	ShoulderAmount	平电量	双精度浮点型	10,2	kW	A.12

表 C.1 (续)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注	数据表
200	ShoulderTimeCharge_Amount	平_量	整型	8	kWh	A.17
201	ShoulderTimeCharge_Money	平_金额	双精度浮点型	10,2	元	A.17
202	ShoulderTimeCharge_Price	平_单价	双精度浮点型	10,2	元	A.17
203	StandardMaxCapacity	标准最大限额	整型	8	kW/(kV·A)	A.17
204	StandardPowerFactor	标准功率因数	双精度浮点型	3,2		A.17
205	SubSysDescription	子系统简介	字符串	200		A.3
206	SubSysID	子系统 ID	整数	4	见表 A.3	A.4
207	SubSysID	对象子系统 ID	整型		见表 A.3, SID	A.15
208	SubSysID	所属子系统 ID	整型	3	见表 A.3	A.5
209	SubSysID	子系统 ID	整型			A.3
210	SubSysName	子系统名称	字符串	30		A.3
211	SubSysNO	子系统编号	整型	5		A.3
212	SubSysOnDutyDate	子系统投运日期	字符串	8		A.3
213	SubSysPosition	子系统所在位置	字符串	30		A.3
214	SubSysProvider	子系统供应商	字符串	100		A.3
215	SubSysType	子系统类别号	整型	2	见表 B.1, IndexCode	A.3
216	SubUserAccount	账号	字符串	50		A.2
217	SubUserAccountBalance	账号余额	双精度浮点型	12,2		A.2
218	SubUserAddress	子用户位置	字符串	64		A.2
219	SubUserArea	子用户面积	双精度浮点型	8	m ²	A.2
220	SubUserBillID	子用户账单 ID	整形			A.17
221	SubUserBillNo	子用户账单编号	字符串	16		A.17
222	SubUserCity	子用户所属地市	字符串	20	不需要, 暂时保留	A.2
223	SubUserContractCapacity	子用户合同容量	双精度浮点型	7,2	kW/(kV·A)	A.2
224	SubUserDescription	子用户用户简介	字符串	1 000		A.2
225	SubUserElectricityPrice-Type	子用户电价种类	字符串	10		A.2
226	SubUserEmployeesNumber	子用户人数	整型	5	人	A.2
227	SubUserID	所属子用户 ID	整型		见表 A.2	A.3
228	SubUserID	子用户 ID	整型		见表 A.2, SubUserID	A.15
229	SubUserID	子用户 ID	整数		见表 A.2	A.4
230	SubUserID	子用户 ID	整型		见表 A.2	A.17

表 C.1 (续)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注	数据表
231	SubUserID	所属子用户 ID	整型	3	见表 A.2	A.5
232	SubUserID	子用户 ID	整型			A.2
233	SubUserID	子用户 ID	整型		见表 A.2	A.12
234	SubUserIndustryType	子用户所属行业分类	字符串	4	见表 B.2, IndustryCode	A.2
235	SubUserIsOverCriteria	子用户是否超标	字符	1		A.2
236	SubUserLogo	子用户 LOGO 标志	字符串	20		A.2
237	SubUserName	子用户名称	字符串	100		A.2
238	SubUserNo	子用户户号	字符串	10		A.2
239	SubUserOperationCapacity	子用户运行容量	双精度浮点型	7,2	kW/(kV·A)	A.2
240	SubUserPowerFactorStandard	子用户功率因数标准	双精度浮点型	5,2		A.2
241	SubUserProducts	子用户产品	字符串	100		A.2
242	SubUserVoltageClass	子用户电压等级	双精度浮点型	5	V	A.2
243	Sum	小计	双精度浮点型	10,2	元	A.17
244	TableBottom	表底	双精度浮点型	32		A.5
245	TariffDescription	分时电价备注	字符串	32		A.13
246	TariffDetailID	电价明细 ID	整型			A.14
247	TariffID	电价类别 ID	整型			A.14
248	TariffID	电价类别 ID	整型			A.13
249	TariffName	电价类别名称	字符串	16		A.13
250	THD	总谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9
251	THD11	11 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9
252	THD13	13 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9
253	THD15	15 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9
254	THD17	17 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9
255	THD19	19 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9
256	THD21	21 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9
257	THD23	23 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9
258	THD25	25 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9
259	THD27	27 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9
260	THD29	29 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9
261	THD3	3 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9
262	THD31	31 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9

表 C.1 (续)

序号	字段	字段说明	数据类型	长度	备注	数据表
263	THD5	5 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9
264	THD7	7 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9
265	THD9	9 次谐波含有率	双精度浮点型	6,3		A.9
266	TimeOfDayTariffDescription	分时电价历史数据备注	字符串	32		A.12
267	TimeOfUseTariffDate	分时电价日期	字符串	8	YYYYMMDD	A.12
268	TimeOfUseTariffTime	分时电价时间	字符串	8	HH24MMSS	A.12
269	TimeOfUseTypeCode	用电时段类型编码	字符串	4	见表 B.6, TimeOfUse-TypeCode	A.12
270	TimeOfUseTypeCode	用电时段类型编码	字符串	4		B.6
271	TimeOfUseTypeName	用电时段类型名称	字符串	20		B.6
272	TotalDRLoad	可削减电力总量	双精度浮点型		kW	A.3
273	TotalLoad	子系统负荷总量	双精度浮点型		kW	A.3
274	TotalSupplyPower	可提供电力总量	双精度浮点型		kW	A.3
275	TransType	配变类型	整型	1	1 配网 2 变压器 3 线路	A.5
276	Unit	数值单位	字符串	10		B.4
277	UpstreamMonitorNo	上级监控点编号	整型	5		A.5
278	UserDescription	用户简介	字符串	2 048		A.1
279	UserID	用户编码	字符串	64		A.1
280	UserName	用户名称	字符串	100		A.1
281	UserNo	用户户号	字符串	64		A.1
282	UserSideDataCode	用户端数据代号	字符串	20		A.18
283	UserSideDataName	用户端数据名称	字符串	30		A.18
284	VirtualMonitorID	虚拟监控点 ID	整型			A.6
285	VoltageClass	电压等级	双精度浮点数	64		A.1

附录 D

(资料性附录)

用例简析

本附录通过对用例的分析来理解附录 A 和附录 B 数据表之间的联系。

D.1 子用户电费数据采集

D.1.1 数据采集

根据采集定时设定,用户端系统自动采集每个监测点用电量信息,标注采集时间,存放至表 A.7;

D.1.2 峰平谷用电量

每天用户端系统对采集到的数据(表 A.7)按峰谷平尖时间段(表 A.12、表 A.13、表 B.5)进行分类汇总,汇总数据存放至“峰平谷尖电量历史数据表(表 A.12)”。

D.1.3 月度峰谷平尖电费和总电费

每月物业管理系统对表 A.11 中数据按监测点编号和峰谷平尖用电量汇总,并基于电力价格费率(表 A.12、表 A.13、表 B.14、表 B.5),计算得出每个监测点月度峰谷平尖电费和总电费。

D.2 当前负荷监测与需量控制

D.2.1 峰谷平尖用电量

根据采集定时设定,用户端系统自动采集每个监测点负荷功率信息,标注采集日期、时间,存放至表 A.6。

D.2.2 用户端需量控制

将总的负荷(当前负荷之和)与用户端申请需量(表 A.1“用户信息表”中的 HTL 合同容量)数据比较,当两者之差值或两者之差百分比达到某个阈值时,系统发出预警。必要时按照预先设定的程序,发出负荷控制指令。

D.2.3 子用户需量预警

若子用户有需量控制协议并有最大需量限值时,监测子用户用电需量之和,并将子用户当前需量之和与子用户契约需量(表 A.2“子用户信息表”中 SubUserContractCapacity 子用户合同容量)进行比较,当两者之差值或两者之差百分比达到某个阈值时,系统向子用户发出预警。

D.2.4 子系统需量控制

当子用户负荷值与需量负荷之比达到一定必要阈值时,按照预先设定的程序,用户端系统向子用户所属的子系统(例如可控制空调、水泵的建筑设备控制系统)发出负荷控制指令。控制指令格式应按照数据表 A.15“控制数据表”数据格式,包括控制起始时间、控制结束时间、子系统 ID、控制类别代号、削减负荷数量、电价类型等。子系统在接到负荷控制指令后,依照负荷重要性分级,自动切除部分负荷。

D.3 最值数据采集

D.3.1 数据采集

每日对表 A.7“电力数据表”数据统计分析,筛选出每个监测点当日的最大、最小负荷量及其发生时间,并计算出当日的平均负荷量,存入到表 A.11“最值表”。

D.3.2 数据处理

每月在表 A.11“最值表”中,筛选出当月每个监测点的最大、最小负荷量及其发生时间,并计算出当月平均负荷量。

D.3.3 数据合并

每月对应每个监控点的最值与表 A.17“子用户电费数据表”的子用户表 A.2“子用户信息表”数据合并。

D.4 分类计量

D.4.1 分类数据采集与汇总

对各监控点采集的数据表 A.8“电量示数数据表”按表 A.5“监控点档案表”中字段“EnergyTypeCode 能源分类编码”进行分类统计,可以得到表 B.3“能源分类统一编码”中各类能源的统计汇总。还可按照表 B.1“指标分类统一编码表”对指标分类进一步细分。

D.4.2 时、日、月、年数据汇总

对表 A.8“电量示数数据表”中数据,可按时、日、月、年等汇总。

D.4.3 向分类计量平台上报

根据分类计量平台要求,在规定时间内间隔或应分类计量平台请求,用户端系统将表 A.8“电量示数数据表”按分类要求汇总后上报分类计量平台。上报前系统按表 A.18“外部平台接口数据表”将数据字段代号和名称转换成分类计量平台统一的字段代号和名称。

D.4.4 上报事件记录

当数据分类计量平台有临时要求上报数据情况时,用户端系统接到信号时把有关要求作为事件,记录在表 A.19“对外事件数据表”。同时,完成数据上报时也记录下上报完成事件。

D.5 需求响应

D.5.1 需求响应事件

D.5.1.1 需求响应管理平台发出需求响应事件到用户端,用户端系统将事件记录在表 A.18“外部平台接口数据表”。

需求响应事件指令应符合表 A.15“控制数据表”中的控制内容要求,其内容包括 DR 起始时间、DR 结束时间、DR 价格、要求削减的负荷等。

D.5.1.2 为简便,可以设定不同的需求响应级别,如表 B.6“用电时段类型统一编码”所示。不同的需求

响应级别对应不同的负荷削减额度和/或需求响应时段电价。

D.5.2 用户端响应

用户端系统根据事先设定好的优先顺序,根据事先与子用户的约定,将需要削减的负荷分解到子系统和子用户。发送到子用户的需求响应指令也应符合表 A.15“控制数据表”中的控制内容要求。

D.5.3 子系统控制

子系统接到需求响应指令后,根据事先设定的负荷类别,在需求响应时间段内切除某些用电设备。用户端系统向子系统发送需求响应事件,包括 DR 时段、价格、子系统应该削减的负荷信息,但不直接对子系统设备进行控制操作。设备的投切操作由子系统自行决定和实施。

D.5.4 子用户控制

子用户在接收到需求响应指令后,在需求响应时间段内削减用电负荷。用户端系统仅向子用户发送需求响应事件,包括 DR 时段、价格、子系统应该削减的负荷信息,但不直接对子用户用电行为进行干预。子用户的负荷控制由子用户自行决定和实施。

D.5.5 需求响应监测

D.5.5.1

需求响应平台可直接监测用户端 DR 时段的负荷削减情况,其数据应记录于表 A.7“电力数据表”。

D.5.5.2

用户端系统监测子系统和子用户 DR 时段的负荷削减情况,所采集数据也应记录于表 A.7“电力数据表”。

D.5.6 需求响应时段电价

DR 时段的费率按表 A.13“分时电价类别表”、表 A.14“分时电价类别明细表”、表 B.6“峰谷平尖类型统一编码”中确定的电价计费。

附录 E

(资料性附录)

参考资料及数据表说明

E.1 参考资料

本指导性技术文件参考了下列资料：

资料 1:国家发展改革委办公厅(发改办运行[2014]734 号)《关于做好国家电力需求侧管理平台建设和应用工作的通知》，附件 1《电力需求侧管理平台技术规范(试行)》，附录 A《主站基础模型数据结构与统一编码》。

资料 2:住房和城乡建设部 2008 颁布《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》。

资料 3:上海市电力公司大工业用电电费账单(2013 年 12 月)。

材料 4:1988 年工程机械《机械/仪表设备统一分类及编号目录》。

E.2 参考内容

本指导性技术文件附录 A 和附录 B 中的部分数据表来源如表 E.1。

表 E.1 本指导性技术文件数据表来源

本指导性技术文件数据库	参考自	对应数据表	备注(注)
A.1 用户信息表	资料 1	A.1.1 用户信息表	基本直接沿用
A.2 子用户信息表	资料 1	A.1.1 用户信息表	基本直接沿用
A.3 子系统档案表			新增
A.4 设备档案表	资料 1	A.1.2 配用电设备档案表	扩大到所有设备
A.5 监控点档案表	资料 1	A.1.3 监控点档案表	直接沿用
A.6 虚拟监控点对应物理监控点表	资料 1	A.1.4 虚拟监控点对应物理监控点表	直接沿用
A.7 电力数据表	资料 1	A.1.5 电力数据表	直接沿用
A.8 电量示数数据表	资料 1	A.1.6 电量示数数据表	直接沿用
A.9 谐波数据表	资料 1	A.1.7 谐波数据表	直接沿用
A.10 其他监测数据表	资料 1	A.1.8 其他监测数据表	直接沿用
A.11 最值表	资料 1	A.1.9 最值表	直接沿用
A.12 分时电量历史数据表	资料 1	A.1.10 峰谷平电量历史数据表	直接沿用
A.13 分时电价类别表	资料 1	A.1.11 峰谷平尖电价类别表	直接沿用
A.14 分时电价类别明细表	资料 1	A.1.12 峰谷平尖电价类别明细表	直接沿用
A.15 控制数据表			新增
A.16 事件报告	资料 1	A.1.13 事件上报	直接沿用

表 E.1 (续)

本指导性技术文件数据库	参考自	对应数据表	备注(注)
A.17 子用户电费数据表	资料 2	账单表格	直接摘录
A.18 对外事件数据表	资料 1		新增
B.1 指标分类统一编码表	资料 1	A.2.1 指标分类统一编码表	重新分类并丰富内容
B.2 企业所属行业统一编码	资料 1	A.2.2 企业所属行业统一编码	直接沿用
B.3 能源分类统一编码	资料 2	9.2.4	分类增加燃油、去掉汽油、煤油、柴油
B.4 用电分项统一编码	资料 2	9.2.5、9.2.6、9.2.7、9.2.8	分项加入水、气等分项
B.5 设备类型统一编码	资料 4		直接沿用用电设备，去掉非用电设备，增加了建筑、分布式能源设备类型
B.6 峰谷平尖类型统一编码	资料 1	A.2.5 峰谷平尖类型统一编码	增加了需求响应
B.7 建筑功能类别统一编码	资料 1	A.2.6 建筑功能类别统一编码	直接沿用

注：直接沿用：数据表内容没有改变，但字段名称按照国际通用规则进行了改变；

基本直接沿用：在原数据表基础上增加或删除部分字段；



增加了内容：在原数据表数据内容基础上，根据用户端能源管理需求增加了部分数据；

新增：根据用户端能源管理系统实际需求增加的数据表。

E.3 数据表说明

表 A.1“用户信息表”：沿用发改委需求侧管理平台的用户信息表，反映一个电力用户的基本情况。其中 UserID 表示用户编码，UserName 表示用户名称，UserNo 表示用户户号。

表 A.2“子用户信息表”与表 A.2“用户信息表”基本相同，只是用“SubUser”表示子用户，反映子用户的基本情况。其中 SubUserID 表示子用户编码，SubUserID 数值为“0”表示用户端中央设备，不属于任何子用户。SubUserName 表示子用户名称，SubUserNo 表示子用户户号。

表 A.3“子系统档案表”反映子系统的基本情况。其中 SubSysID 表示子系统在数据库中的流水号。SubSysNo 表示子系统编号，由系统集成者按照一定的规则编写。SubSysName 表示子系统名称，SubSysType 表示子系统类别。子系统类别由 4 位字符串代码表示，对应表 B.1 中子系统类型。SubUserID 表示子系统所属的子用户。TotalLoad 表示子系统负荷总量，TotalDRLoad 表示子系统参与需求响应时可削减的负荷总量。TotalSupplyPower 表示分布式电源或储能装置可提供的电力总量。

表 A.4“设备档案表”反映设备的基本情况，其中 DeviceID 表示设备在数据库中的流水号。DeviceNo 表示设备编号，由系统集成者按照一定的规则编写。DeviceName 表示子系统名称，DeviceType 表示子系统类别。设备类别由 4 位字符串代码表示，对应表 B.1 中设备类型。SubUserID 表示子设备所属的子用户。MonitorNo 表示设备对应的监控点编号。

表 A.5“监控点档案表”反映监控点的基本情况，其中 MonitorID 表示设备在数据库中的流水号，SubUserID 表示监控点属于哪个子用户，SubSysID 表示监控点属于哪个子系统。MonitorID 表示设备编号，由系统集成者按照一定的规则编号。MonitorName 表示监控点名称。EnergyTypeCode 表示能源分类编码，用 2 位字符串表示，对应表 B.3 中的能源分类编码，用于能源按类统计的标识。Energy-

ItemCode 表示用能分项编码,用 3 位字符串表示,对应表 B.4 中用能分项编码。PriceType 表示电价类别,用 4 位字符串表示,对应表 A.14。

表 A.6“虚拟监控点对应物理监控点表”反映虚拟监控点与物理监控点的对应关系。

表 A.7“电力数据表”记录和反映监控点实时负荷情况。MonitorID 表示监测仪表,PowerDate 和 PowerTime 分别表示数据采集日期和时间,PowerType 以 4 位字符串表示负荷类型,PowerValue 表示负荷值,PowerSaveDbTime 表示数据录入到数据库的时间。电力数据按照一定的时间间隔采集一次,比如间隔时间为 1 min。

表 A.8“电量示数数据表”记录和反映监控点的电量情况。MonitorID 表示监测仪表,EnergyDate 和 EnergyTime 表示数据采集日期和时间,EnergyType 以 4 位字符串表示能源类型,EnergyValue 表示电量值,EnergySaveDbTime 表示数据录入到数据库的时间。

表 A.9“谐波数据表”记录和反映监控点的谐波情况。MonitorID 表示监测仪表,HarmonicDate 和 HarmonicTime 表示数据采集日期和时间,HarmonicReferenceType 以 1 位数字表示电压和电流,其中 1 表示电流,2 表示电压。HarmonicType 以 4 位字符串表示谐波类型,对应于表 B.1 中的谐波指标。THD3、THD5 分别表示 3 次、5 次谐波含有率,以此类推。THD 表示总的谐波含有率。

表 A.10“其他监测数据表”记录和反映监控点的其他情况。MonitorID 表示监测仪表,ODateDate 和 OtherDataTime 表示数据采集日期和时间,OtherDataType 以 4 位字符串表示电压电流不平衡度、频率偏差、相电压和线电压偏差、温湿度等信息。OtherDataValue 表示采集到的数值。

表 A.11“最值表”记录和反映监控点每日电力负荷最大值、最小值及其发生时间,以及电力负荷平均值。最值数据基于对表 A.7“电力负荷数据表”进行处理后得到。

表 A.12“分时电量历史数据表”数据来自于对表 A.8“电量示数数据表”数据的处理结果。该表记录和反映子用户不同费率时间段用电量情况。其中,SubUserID 表示子用户,MonitorID 表示监测仪器。一个子用户可以有一个或多个计费检测仪器。TimeOfUseTypeCode 是时段类型编码,用 4 为字符串表示,对应表 B.6 中的用电时段类型编码。TimeOfUseTariffDate 和 TimeOfUseTariffTime 分别表示分时电价时段的日期和时间,PeakAmount、OffPeakAmount、ShoulderAmount、CriticalPeakPowerAmount 分别代表分、谷、平和尖峰时段的用电量。

表 A.13“分时电价类别表”反映电价类别和名称。

表 A.14“分时电价类别明细表”反映各时段具体的电价。TariffID 表示电价类别流水号,PriceType 以 4 位字符串表示电价类别。PriceStartTime 和 PriceEndTime 分别表示某一电价开始和结束的日期时间。Price 表示具体电价值。PriceBecomingEffectiveTime 和 PriceBecomingInvalidTime 分别表示某一电价生效和失效日期和时间。

表 A.15“控制数据表”反映用户端能源管理系统要求某个子系统在某个时间段内削减负荷数量。其中,ControlID 表示控制流水号,ControlStartTime 和 ControlEndTime 分别表示要求子系统削减用电负荷的开始和结束时间。SubSysID 表示子系统,其代号对应表 A.3 中的 SubSysID 值。ControlType 以 4 位字符串表示控制类型,对应表 B.1 中的控制类型。LoadToReduce 表示用户端系统要求子系统削减的负荷,子系统在接到削减负荷控制指令后根据预先设定的负荷重要性分类,切除次要负荷。PriceTypeE 表示在削减负荷时间段内的电价。

表 A.16“事件报告”记录和反映监测点发生的事件。其中 EventDate 和 EventTime 表示事件发生的日期和时间,EventType 以 4 为字符串表示事件类型,对应表 B.1 中的事件类型。EventStatus 描述事件状态。

表 A.17“子用户电费数据表”反映子用户电费账单,其数据来自于对以上数据的综合处理。

平时段的电表读数(6 时—8 时、11 时—18 时、21 时—22 时)分为平 1 和平 2,平 2 专门计量其中的 13 时—15 时,夏季的此时段计费为尖时段;平 1MD(平 2MD、低谷 MD)是指平 1(平 2、低谷)时段的最大需量,如不超契约限额则不计费,超则有“基本电费 2”。

表 A.18“外部平台接口数据表”反映用户端能源管理系统与外部公共管理服务平台之间数据对应翻译表。其中,InterfacetoPlatformID 表示某个数据名称的 ID 号,PlatformCode 以 4 位字符串表示外部平台编号,PlatformDataCode 表示外部平台某个数据名称对应的编号,PlatformDataName 表示外部平台某个数据名称; UserSideDataCode 表示用户端系统内某个数据名称对应的编号, UserSideDataName 表示用户端系统内某个数据名称。

外部平台向用户端系统采集数据时,用户端系统识别外部平台类型,确定外部平台代码;将外部平台要求的数据代号 PlatformDataCode 转换成用户端系统内部编号 UserSideDataCode,然后由内部编号 UserSideDataCode 找到需要的数据,再将找到的数据值同 UserSideDataCode 对应的 PlatformDataCode 编号发送给外部平台。

表 A.19“对外事件数据表”记录和反映用户端能源管理系统与外部公共管理服务平台之间发生数据往来的事件。其中,EventToPlatformID 表示对外事件的 ID 号,EventToPlatformCode 以 4 位字符串表示对外部平台编号发生的事件类型,对应表 B.1 事件类型编号,EventToPlatformStartTime 和 EventToPlatformEndTime 分别表示事件发生和结束的时间,EventToPlatformLoadToReduce 表示外部平台要求用户端系统削减的用电负荷。EventToPlatformTime 表示对外事件记录时间。

表 B.1“指标分类统一编码表”规定了电力、电量、谐波、其他等电参数名称和统一编码,以及事件类型、环境信息、子系统类型、控制类型、外部数据平台类型的名称和统一编码,便于信息传输和交互过程中采用一致的编码,提高网络传输效率。

表 B.2“企业所属行业统一编码”直接沿用发改委需求侧管理相同的数据表,可对子用户进行所属行业归类。

表 B.3“能源分类统一编码”定义了不同能源形式采用的不同分类代码。能源分类代码用 2 位字符串表示。

表 B.4“用电分项统一编码”定义了各种能耗的分项代码、单位、换算千克标煤。分项能耗代码用 3 位字符串表示。

表 B.5“设备类型统一编码”定义了各种设备的统一编码,便于设备的管理和电力、电量的统计分析。设备类型编码用 4 位字符串表示。

表 B.6“用电时段类型统一编码”定义了不同用电时段特征的统一编码。峰时段、谷时段、平时段、尖时段是目前经济发达城市在用的时段分类。需求响应是目前国际国内都在研究试点的需求侧管理方法。鉴于需求响应可以是基于电价激励的方法,即在特定时段采用特定的电价,所以在《用电时段类型统一编码》中增加了需求响应。需求响应可根据不同情况如气温、供电事故等设定多个级别。这里暂设为 3 个级别。

表 B.7“建筑功能类别统一编码”规定了不同类型建筑的统一编码。编码用 1 位英文大写字母表示。

参 考 文 献

- [1] GB/T 1.1—2009 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则
 - [2] 国家发展改革委办公厅(发改办运行[2014]734号)《关于做好国家电力需求侧管理平台建设和应用工作的通知》,附件1《电力需求侧管理平台技术规范(试行)》,附录A《主站基础模型数据结构与统一编码》
 - [3] 住房和城乡建设部2008颁布《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》
 - [4] 1988年工程机械《机械/仪表设备统一分类及编号目录》
 - [5] W3C XML Schema Part 0:Primer XML 模式 第0部分:简介
 - [6] W3C XML Schema Part 1:Structures XML 模式 第1部分:结构
 - [7] W3C XML Schema Part 2:Datatypes XML 模式 第2部分:数据类型
 - [8] 雍俊海.Java 程序设计(第二版)[M].北京:清华大学出版社.2007年8月第2版
-